

構造依存有効原子体積記述子による 任意組成 HEA の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

高エントロピー合金 (HEA) の格子定数を任意組成で高精度に予測する手法を提案する。King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} を DFT 計算から構造特異的に導出 (B2 $\rightarrow$ BCC, L1₂ $\rightarrow$ FCC) し、Materials Project $\cdot$ OQMD $\cdot$ VASP 計算の 3 ソースから元素対 1,461 パラメータ (758 B2 + 703 L1₂、38 ターゲット元素間) を取得し、64 個の HEA 予測に必要な全元素ペアの DFT Ω_{sf} を確保した (BCC 59/59、FCC 42/42)。これを元素別加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ に圧縮する (DFT データが利用可能な 38 元素のパラメータ δ に集約。元素数は周期表の主要金属 41 元素から 4f 電子系の Gd $\cdot$ Ce、および DFT データ不在の Li を除外した結果)。この分解により、各元素の組成依存有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ を定義でき、等モル $\cdot$ 非等モルを問わず任意組成の HEA 格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測可能となる。64 個の訓練 HEA に対し RMSE = 0.0214 Å (Vegard 比 5.7%改善) を達成する。さらに、B2 秩序構造 (Warren–Cowley 短距離秩序パラメータ $\alpha = -1$ 、すなわち最近接が全て異種原子) に代わり Special Quasi-random Structure (SQS, $\alpha \approx 0$ 、ランダム配列) から BCC Ω_{sf} を導出することで、BCC HEA 予測を 0.0299 $\rightarrow$ 0.0281 Å (6.0%改善) に向上させ、全体 RMSE = 0.0202 Å (Vegard 比 11%改善) を達成した。このとき $q_{\text{BCC}} = 1$ が採用でき、校正定数なしで Ω_{sf} のみによる予測が可能となる。20 個の独立 HEA で RMSE = 0.020 Å が確認された。この $\delta^{(s)}$ パラメータは Hume-Rothery の原子半径と同様に元素固有の属性として機械学習の記述子に利用可能であり、DFT 体積由来の量のみが構造効果を自然に内包することを 703 二元素ペアの網羅的解析で実証した。元素別 $\delta^{(s)}$ パラメータは表 1 枚で提供され、DFT 計算なしに任意 HEA 組成の格子定数をスプレッドシートで即座にスクリーニング可能であるとともに、他の物性予測モデルの記述子としても活用できる。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含み、単純な固溶体相を形成する新概念の合金群であり、2004 年に Yeh ら [1] および Cantor ら [2] によって独立に提案された。従来の合金設計が「1 主要元素 + 微量添加」に基づくのに対し、HEA は高混合エントロピーによる単相安定化という根本的に異なる設計原理に立つ。

HEA は高強度 $\cdot$ 延性 $\cdot$ 破壊靱性 $\cdot$ 耐食性 $\cdot$ 耐酸化性の優れた組み合わせを示し [3]、極限環境下での構造材料として注目を集めている。Miracle & Senkov [3] のレビューによれば、2017 年時点で 400 以上の HEA 組成が報告されているが、これは理論的な組成空間のごく一部に過ぎない。

とりわけ CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系 HEA と、NbMoTaW $\cdot$ HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系 HEA が精力的に研究されている。FCC HEA は優れた低温靱性 (液体窒素温度でも延性を保持) を示し、BCC HEA は 2000°C 超の融点を持つ耐火合金として核融合炉材料や航空宇宙用途に期待される。いずれの用途でも格子定数は密度 $\cdot$ 弾性率 $\cdot$ 熱膨張係数の推定に不可欠であり、正確な予測が設計の出発点となる。

HEA の組成空間は巨大である。N 種の元素から 5 元素合金を構成する組み合わせ数は $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素で約 66 万通りとなる。さらに組成比の最適化まで含めると、実質

的に無限の候補が存在する。この膨大な空間から有望合金を効率的に探索するため、計算スクリーニングが不可欠である [4]。

格子定数 a は原子充填効率、弾性率、積層欠陥エネルギー、熱膨張を決定する基本構造パラメータであり、計算スクリーニングの第一段階として正確な予測が要求される。組成から格子定数を直接予測できれば、DFT 計算を省略して高速スクリーニングが可能となる。Vegard 則 [5] は最も単純な推定を与える：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は元素の原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4) である。

King [6] は溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化する体積サイズファクター Ω_{sf} を導入した。 Ω_{sf} は二元素合金 $A-B$ において、溶質 B が溶媒 A に固溶した際の原子体積の実測値と Vegard 則予測値の相対偏差として定義される：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則より膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、単純な原子半径差では説明できない化学結合効果 (電荷移動、 $d-d$ 軌道混成など) を反映する。

Alonso ら [7] は、King の体積サイズ因子を多成分 HEA に拡張し、単位胞体積を次式で表した (以下、Alonso モデル) :

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \sum_{i=1}^n c_i V_i + n_{\text{auc}} \sum_{i=1}^n c_i V_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n c_j \Omega_{\text{sf}, j/i}, \quad (3)$$

ここで V_{uc} は単位胞体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4)、 c_i は成分 i の濃度、 V_i は純元素 i の原子体積、 $\Omega_{\text{sf}, j/i}$ は元素 j を元素 i の母相に溶かしたときの体積サイズ因子である。すなわち、第 1 項は各成分の平均原子体積に基づく Vegard 則型の寄与であり、第 2 項は混合に伴う体積変化を表す補正項である。

Alonso モデルは $\Omega_{\text{sf}, j/i}$ に King の実験値を用い、スケーリング因子なし (校正定数 $q = 1$ 、すなわち Ω_{sf} を無補正で適用) で 64 個の HEA に対し RMSE $\approx 0.023 \text{ \AA}$ を達成した。この精度は Vegard 則 (RMSE $\approx 0.028 \text{ \AA}$) から 18% の改善に相当する。

しかし Alonso モデルにはいくつかの限界がある: (1) Ω_{sf} 値が King (1966) の実験データに基づき、現代の HEA 関連ペアで利用可能なデータが限られる場合がある; (2) BCC・FCC 間で同一の Ω_{sf} を使用するが、原子環境は大きく異なる。例えば B2 構造では各原子が 8 個の異種原子に囲まれるのに対し、L1₂ 構造の多数派原子は同種 8 + 異種 4 の混合配位を持つ。この配位環境の違いは有効原子体積に直接影響する; (3) 欠損ペアでは Vegard 則に縮退せざるを得ず、特に L1₂ データのカバレッジが低い FCC HEA 予測で精度が低下する。

HEA 研究においても一つ重要な記述子が原子サイズミスマッチパラメータ δr である。Zhang *et al.* [8] は $\delta r < 6.6\%$ の条件を単相固溶体形成の必要条件として提唱し、Yang-Zhang 基準として広く用いられている [9]。Toda-Caraballo & Rivera-Díaz-del-Castillo [10] は格子歪みに基づく HEA 形成基準を提案し、 δr の限界を議論した。Ye *et al.* [11] は幾何学モデルにより固有残留歪みと相安定性の関係を定式化した。一方、 δr はしばしば格子歪みの指標としても暗黙的に使用されるが、その構造情報吸収能力は系統的に検証されていない。従来の原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

(r_i : 純元素金属半径) は単相予測に広く用いられる [8, 12]。しかし後述するように、 δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。

体積サイズファクター Ω_{sf} の概念は 1966 年に King が導入した古典的なものであるが、第一原理計算データとの融合はこれまで系統的に試みられてこなかった。Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [13] は Miedema の「Macroscopic Atom」モデル [14] から Ω_{sf} を半経験的に導出し、17 個の B2 および 22 個の L1₂ 金属間化合物の格子定数を予測した。しかし Miedema パラメータ (化学ポテンシャルに関連する電気陰性度 ϕ^* および Wigner-Seitz 境界における電子密度 n_{ws}) から計算された Ω_{sf} は King の実験値との相関が $r = 0.711$ に留まり、格子定数の平均誤差は B2 で 1.73%、L1₂ で 1.15% であった。この精度限界は、Miedema モデルが合金形成エンタルピーの符号再現に最適化されたパラメータを流用し

ており、体積偏差の定量的記述には不十分であることを示唆する。

HEA 格子定数の第一原理計算としては、Tian *et al.* [15] が KKR-CPA 法により NiCoFeCrAl_x の構造安定性と格子定数を評価し、Troparevsky *et al.* [16] が単相形成基準を提案した。Tian *et al.* [17] は EMT-CPA 法により耐火 HEA の弾性特性を系統的に計算した。しかしこれらはいずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。近年では Wen *et al.* [18] や Tandoc *et al.* [19] が機械学習による HEA 物性予測を提案しているが、格子定数に特化した物理ベースのモデルは未確立である。

DFT データベース (Materials Project [20], OQMD [21]) は数千の二元系金属間化合物の正確な格子定数を提供しており、これらから King の Ω_{sf} を計算的に再導出・拡張することが可能である。本研究はこのアプローチを初めて体系的に実施し、構造特異的 Ω_{sf} とその元素別分解を提案する。

さらに、HEA 格子定数予測における根本的な問題として、 δr と Ω_{sf} の役割の混同がある。 δr は相安定性の指標として有用だが、格子定数の構造依存性を記述する能力については検証されていない。本研究では 703 の二元系ペアを用いて、 δr が構造情報を数学的・原理的に含み得ないことを初めて厳密に証明する。

本研究は King/Alonso の体積サイズファクターの枠組みを踏襲しつつ、以下の革新により上記の限界を克服する:

1. **DFT** データへの置換: King の実験 Ω_{sf} に替えて、Materials Project・OQMD の 3,297 二元系化合物の DFT 計算から構造特異的 Ω_{sf} を導出 (B2 $\rightarrow$ BCC, L1₂ $\rightarrow$ FCC。Gd・Ce は 4f 電子の強い局在性により DFT-GGA 計算が不安定なため除外、Appendix D.2 節参照)。
2. 元素別加法分解: $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により、1,461 個の元素対パラメータを 39 元素パラメータに圧縮。得られた $\delta^{(s)}$ は Hume-Rothery 原子半径と同様に元素固有の属性であり、39 パラメータで 741 ペアの全組み合わせをカバーできる。
3. 組成依存有効原子体積: $\delta^{(s)}$ から $V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$ を導出し、任意組成の HEA 格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測可能に。
4. **SQS** 構造による改善: B2 (秩序構造、Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ $\alpha = -1$) 由来の Ω_{sf} は Ni-Zr 等の二元系では再現性があるが、多成分ランダム固溶体である HEA の体積偏差を系統的に大きく評価してしまう。SQS ($\alpha \approx 0$) からの Ω_{sf} 導出により BCC HEA 予測を 6.0% 改善。
5. δr の限界の証明: δr が構造情報を吸収できない理由を数学的に証明し、703 二元系ペアで検証。
6. 独立テスト: Alonso データセット外の 20 HEA で汎化性能を検証。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した:

- **Materials Project (MP)** [20]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。

- **OQMD** [21]: 追加の B2 · L1₂ エントリ。
- **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)、2,810 個の L1₂ (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE, ENCUT = 520 eV, k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$, EDIFF = 10^{-6} eV)。合計 8,521 エントリを取得した (表 1)。

Table 1: DFT データソースの詳細。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	346	723	1,069
OQMD	2,207	235	2,442
VASP (本研究)	2,200	2,810	5,010
合計	4,753	3,768	8,521*

* 収束後のユニークペア数: B2 758、L1₂ 703 (38 元素間で完全カバレッジ)。

収束判定、物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でフィルタリング後、B2 で 758 · L1₂ で 703 元素ペアの Ω_{sf} を得た。38 ターゲット元素間では B2 703/703 ペア (100%)、L1₂ 703/703 ペア (100%) の完全カバレッジを達成した。同一ペアに対して複数のデータソースが存在する場合は、中央値を採用した。これにより外れ値の影響を緩和するとともに、データソース間の系統的バイアスを平均化する。

64 個の HEA 予測に必要な全元素ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能である (BCC HEA: 59/59、FCC HEA: 42/42)。3 ソース間の Ω_{sf} は高い整合性を示し (重複ペアでの相関: B2 $r = 0.990$ 、L1₂ $r = 0.990$)、統合前後での平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。

構造分析 (3.7 節) には、全 3 構造 (L1₂ A₃B · B₃A、B2 AB) のデータが揃う 703 ペアを使用した。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [7] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (29 BCC、35 FCC、 $a = 2.883$ – 3.856 Å、22 元素)。独立テストセットとして、Alonso データセットに含まれない 20 個の HEA (8 BCC、12 FCC) を別文献 [22, 23, 24, 25] から収集した。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため、5 文献 [8, 12, 9, 10, 11] から 54 個の HEA を収集し、固溶体 (SS, $N = 25$) · 金属間化合物含有 (IM, $N = 23$) · 非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。

2.2. 体積サイズファクターの計算

King [6] が導入した体積サイズファクター Ω_{sf} は、溶質原子が母格子に固溶した際の原子体積の Vegard 則からの偏差を定量化するものである。Alonso [7] は King の実験的 Ω_{sf} を用いて HEA 格子定数予測の改善を達成したが、本研究では DFT 計算から Ω_{sf} を導出する。

二元系化合物 A_xB_y (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を計算する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3 / n_{\text{auc}}$ ($n_{\text{auc}} = 2$: B2、 $n_{\text{auc}} = 4$: L1₂)、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は純元素参照体積である。 V_i には King 実験値 [6] または VASP DFT 同種ペア体積を使用できるが、

後者 (DFT 自己整合参照) では V_{DFT} と V_{Vegard} の GGA 系統誤差が相殺され $q \approx 1$ を達成する (4.11 節)。同一元素ペアに対して MP · OQMD の両データベースから複数の Ω_{sf} 値が得られる場合がある。その際、平均値ではなく中央値 (median) を採用した。これは、異なるデータベース間での計算条件の差異や準安定構造の混入による外れ値が平均値を歪めるリスクを回避するためであり、特にデータ点数が少ない (2–3 点) ペアにおいてロバスト性を確保する効果がある。

構造特異的ファクターを保持し、B2 と L1₂ を独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

式 (3) を構造依存校正定数 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

ここで $s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q_s は二元系構造の Ω_{sf} を多成分ランダム固溶体の体積偏差に対応付けるスケール定数である。 q の値は Ω_{sf} の参照体積の選択に強く依存する。King 実験値を参照体積に用いた場合は $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.17$ が最適値となるが、 Ω_{sf} の参照体積を DFT 自己整合 (VASP B2 同種体積) とすると $q_{\text{BCC}} \approx 1.17$ 、 $q_{\text{FCC}} \approx 0.94$ となり、 $q = 1$ (パラメータフリー) で全体 RMSE = 0.0203 Å (Vegard 比 12.2%改善) を達成する (4.11 節)。

q の値自体は物理モデルの本質ではなく、 Ω_{sf} の参照体積と Vegard 基準 V_i のデータソース差異を吸収する役割を担う。本手法の主要な貢献は q の最適化ではなく、 Ω_{sf} の DFT 導出、構造特異的分離、DFT 自己整合参照体積の導入、および元素別加法分解にある。

2.4. 元素別加法分解

構造 s ごとの元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素レベルの寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

これは構造 s ごとの独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

B2 データから $\delta_A^{(\text{B2})}$ 、L1₂ データから $\delta_A^{(\text{L1}_2)}$ を独立に推定する。両者は一般に異なる値を取り、配位環境の構造依存性を反映する。

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

これにより、両元素の δ 値があれば任意の元素ペアに対して予測可能となり、39 元素の全 $\binom{39}{2} = 741$ ペアの Ω_{sf} を推定でき、それらを含む任意組成 HEA の格子定数を計算可能である。

加法分解の最大の利点はパラメータ数の劇的削減である。元素対モデルでは $\binom{N}{2}$ 個のパラメータが必要だが、加法モデルでは N 個のみである。39 元素の場合、741 ペアから 39 元素に圧縮される（パラメータ数 95%削減）。さらに、DFT データが存在しないペアの Ω_{sf} も自動的に推定できるため、欠損ペア問題が解消される。

もう一つの利点は物理的解釈性である。各元素の $\delta^{(s)}$ は「その元素が合金中で格子を膨張/収縮させる固有の傾向」を表すスカラー量として解釈でき、周期表上での系統的傾向を分析可能となる。

2.5. 組成依存有効原子体積と有効半径

加法分解 $\delta^{(s)}$ の最も重要な帰結は、任意の多成分合金組成 $\{c_i\}_{i=1}^N$ における各元素の**有効原子体積**を定義できることである。式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を次のように抽出できる：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

ここで $\mathbf{c} = \{c_1, c_2, \dots, c_N\}$ は組成ベクトル、 V_i は純元素の原子体積 (King [6])、 q_s は構造 s に対する最適スケリング因子である。第 2 項は化学環境による補正を表し、合金化パートナーの組成 c_j と両元素の $\delta^{(s)}$ に依存する。

有効原子体積から有効原子半径を定義する：

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (13)$$

r_{eff} は組成に依存するため、等モル合金と非等モル合金で異なる値をとる。具体的に、5 元素等モル HEA (例: $c_i = 0.2$) では全パートナーが均等に寄与するため $\sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) = 0.8\delta_i^{(s)} + 0.2\sum_{j \neq i} \delta_j^{(s)}$ となり、 r_{eff} は $\delta_i^{(s)}$ と全パートナーの平均 δ で決まる。一方、非等モル合金 $A_{0.6}B_{0.1}C_{0.1}D_{0.1}E_{0.1}$ では主成分 A の δ が支配的になる。

格子定数の予測は次式で与えられる：

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

この式は式 (11) と代数的に同値であるが、物理的解釈が異なる。式 (11) は「Vegard 体積 + 化学結合補正」という構成であるのに対し、式 (14) は「組成依存の有効原子体積の加重平均」という直感的な描像を与える。すなわち、各元素は合金化環境に応じて実効的な体積を持ち、その加重平均が HEA 格子定数を決定する。

剛体球近似との対比。従来の剛体球近似では、元素 i に組成非依存の有効半径 r_i を割り当て、最近接距離 $d_{\text{nn}} = r_i + r_j$ から格子定数を予測する。この手法は (a) 半径が組成に依存しないため非等モル系の情報を欠き、(b) $r_i + r_j$ は A_3B と B_3A を区別できない対称操作であるため、 $L1_2$ 非対称性を原理的に表現できない。体積近似 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ は組成と構造の両方の情報を自然に含む点で根本的に異なる。

2.6. HEA データセットの特徴

本研究で使用する 64 HEA は、BCC 29 合金 ($a = 2.883\text{--}3.424 \text{ \AA}$) と FCC 35 合金 ($a = 3.560\text{--}3.856 \text{ \AA}$) からなる。BCC HEA は主に Al, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W の 13 元素から構成され、耐火金属 (Nb, Mo, Ta, W) と遷移金属 (Ti, V, Cr) の組み合わせが特徴的である。格子定数範囲が $0.54 \text{ \AA}$ と広く、Vegard 則からの偏差が大きいペアを含むため RMSE が高くなりやすい。

FCC HEA は主に Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Al の 7 元素が支配的で、Cantor 合金 (CoCrFeMnNi) とその部分置換系が多数を占める。格子定数範囲は $0.30 \text{ \AA}$ と BCC の半分程度であり、構成元素の原子サイズも類似するため Vegard 則の近似精度が高い。

独立テストセットの 20 HEA (BCC 8, FCC 12) は Alonso Table 2 以外の文献 [23, 24, 25, 26] から収集した。独立テストには Alonso Table 2 に含まれない元素 (例: Sn, V 単独使用) を含む合金も含まれ、汎化能力のより厳しい評価を可能にする。

2.7. 構造依存有効半径

有効半径が構造情報を吸収できるかを検証するため、DFT 原子体積から半径を導出する。 $L1_2 A_3B$ の場合：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

ここで $V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト (面心) ・少数派サイト (頂点) の有効原子体積である。 $2N_{\text{el}}$ 個の未知数に対する同時最小二乗法で最適化する。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3} \quad (16)$$

で求める。

2.8. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{Eq.8}}$ に対して 7 種の ML モデルを LOO-CV で評価した：

1. **Ridge** 回帰: $L2$ 正則化線形モデル。 $\alpha \in [10^{-3}, 10^3]$ で交差検証。
2. **XGBoost** [27]: 勾配ブースティング。 $n_{\text{trees}} = 100$, $\text{max_depth} = 3$ 。
3. **GPR**: ガウス過程回帰 (RBF カーネル)。
4. **SVR**: サポートベクター回帰 (RBF カーネル)。
5. **Random Forest**: $n_{\text{trees}} = 500$ 。
6. **Cubist**: ルールベース回帰。
7. アンサンブル: 上記 6 モデルの加重平均。

23 次元特徴量ベクトルは、Vegard 格子定数、DFT モデル予測値、組成統計 (元素数、最大/最小原子分率)、 δr 、VEC (価電子濃度)、 Ω_{sf} 統計 (平均、最大、最小、分散) を含む。全モデルで LOO-CV を用い、 $N = 64$ のうち 1 つを順次テスト用に除外する。

さらに、転移学習アプローチとして、1,062 個の二元系化合物 (Vegard 則からの格子定数偏差) で事前学習した XGBoost モデルを HEA 残差で微調整する手法も評価した。

残差補正以外の *ML* 方策. 残差補正の代替として、以下のアプローチも原理的に考えられる：(a) 格子定数そのものを *ML* で直接予測する手法 ($a = f_{\text{ML}}(\mathbf{c}, \text{features})$)、(b) Ω_{sf} 自体を *ML* で予測し物理モデルに組み込む方法 ($\Omega_{\text{sf}}(i, j) = g_{\text{ML}}(Z_i, Z_j, \dots)$)、(c) q_s を組成依存関数として *ML* で学習する方法 ($q = h_{\text{ML}}(\mathbf{c})$)。しかし、64 サンプルという極端な小データ設定ではいずれの手法もノイズの学習（過学習）リスクが高く、本研究では Vegard+ Ω_{sf} の物理的枠組みを維持しつつ残差のみを *ML* で補正する保守的アプローチを採用した。なお、HEA 実験データの蓄積が進めば (c) の組成依存 q が最も有望と考えられる。

2.9. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 ペアの重複 HEA 組成（異なる文献で報告された同一合金）から測定ノイズを推定した。同一組成で独立に測定された格子定数の差 Δa のレンジ期待値を $E[\text{range}] = 1.128\sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ を得た。

このノイズフロアは X 線回折 (XRD) の機器精度（通常 $\pm 0.001 \text{ \AA}$ ）よりも 1 桁大きく、合金作製条件（熱処理温度・時間、冷却速度）の違いに起因する系統的要因が主要因と考えられる。特に HEA では焼鈍条件によって短距離秩序の程度が変化し、これが格子定数に $\sim 0.01\text{--}0.02 \text{ \AA}$ の変動を引き起こすことが知られている。

したがって、DFT- Ω_{sf} モデルの $\text{RMSE} = 0.0214 \text{ \AA}$ は測定ノイズ σ の約 1.3 倍であり、モデル改善の余地は高々 $\sqrt{0.0214^2 - 0.016^2} \approx 0.014 \text{ \AA}$ と推定される。FCC HEA の $\text{RMSE} = 0.0096 \text{ \AA}$ は σ 以下である。

ただし、上記のノイズフロア推定は 3 ペアのための重複データに基づくため、 σ 自体の信頼性には限界がある。 $n = 3$ のレンジからの σ 推定は標準誤差が大きく、真のノイズフロアは $\sigma = 0.010\text{--}0.025 \text{ \AA}$ 程度の幅を持つ可能性がある。したがって、FCC RMSE が σ 以下であることは、モデルが完全であることを意味するのではなく、現行の実験データの解像度ではモデルの真の誤差を評価できないことを意味する。この限界を克服するには、同一組成 HEA を統一条件で作製・測定した高品質ベンチマークデータの構築が必要である。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 個の検証 HEA に対する全手法の精度を示す。

Table 2: 64 個の立方晶 HEA に対する格子定数予測精度 (RMSE , MAE , MAPE , R^2)。ベースライン、本研究の元素対 Ω_{sf} (MP+OQMD+VASP 統合)、加法分解 δ モデル、*ML* 残差補正の全手法を比較する。DFT- Ω_{sf} モデルは $\text{RMSE} = 0.0214 \text{ \AA}$ で Vegard 比 5.7% 改善。SQS による BCC Ω_{sf} の置換と $q_{\text{BCC}} = 1$ の採用で $\text{RMSE} = 0.0202 \text{ \AA}$ に改善される (4.12 節)。推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ が達成可能精度の目安を与える (2.9 節参照)。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	MAE ($\text{\AA}$)	MAPE (%)	R^2
ベースライン				
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50	0.985
Alonso モデル	0.0229	0.0141	0.42	0.990
本研究: 元素対 Ω_{sf}				
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42	0.990
DFT モデル ($q=1$)	0.0268	0.0202	0.59	0.986
DFT- Ω_{sf} モデル	0.0214	0.0126	0.38	0.991
本研究: 加法分解				
加法 $\delta + q$	0.0211	—	—	—
<i>ML</i> 残差補正 (<i>LOO-CV</i>)				
SS モデル + Ridge	0.0212	0.0116	0.34	0.991
SS モデル + XGBoost	0.0212	0.0116	0.35	0.991
4-way Ensemble	0.0210	0.0115	0.34	0.991
ノイズフロア (σ)	$\approx 0.016 \text{ \AA}$			

構造特異的 DFT- Ω_{sf} モデル (以下 DFT- Ω_{sf} モデル: DFT 由来の Ω_{sf} を使い、BCC/FCC 各構造に個別の校正定数 q_s を最適化する式 (8) のモデル) は $\text{RMSE} = 0.0214 \text{ \AA}$ を達成し、Vegard ($0.0227 \text{ \AA}$) に対して 5.7% の改善を示す。*ML* 残差補正は $0.002 \text{ \AA}$ 未満の追加改善しか与えず、物理モデルが主要な変動を捕捉していることを確認した。

DFT- Ω_{sf} モデルには Ω_{sf} の参照構造に応じて 2 つの変種がある：

- **DFT- Ω_{sf} (B2/L1₂ 参照)** : BCC HEA には B2 構造 ($\alpha = -1$)、FCC HEA には L1₂ 構造から得た Ω_{sf} を使用。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ 、 $\text{RMSE} = 0.0214 \text{ \AA}$ 。
- **DFT- Ω_{sf} (SQS 参照)** : BCC HEA の参照を BCC-SQS ($\alpha \approx 0$) に変更。FCC 側は L1₂ のまま。 $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、 $\text{RMSE} = 0.0202 \text{ \AA}$ (4.12 節で詳述)。

本節以降、特に断りのない限り「DFT- Ω_{sf} モデル」は B2/L1₂ 参照を指す。

BCC HEA の改善率が FCC に比べ限定的なのは、B2 秩序構造 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} がランダム BCC 固溶体の体積偏差を系統的に大きく評価してしまうためである。SQS 参照への変更でこの問題は解消される。

図 1 にパリティプロットを、図 2 に RMSE 棒グラフを示す。図 1 から、DFT- Ω_{sf} モデルが Alonso モデルよりも系統的に対角線に近いことが読み取れる。特に BCC HEA の中でも Alonso モデルでは正のバイアス（過少予測）が見られた合金群が、DFT- Ω_{sf} モデルでは改善されている。

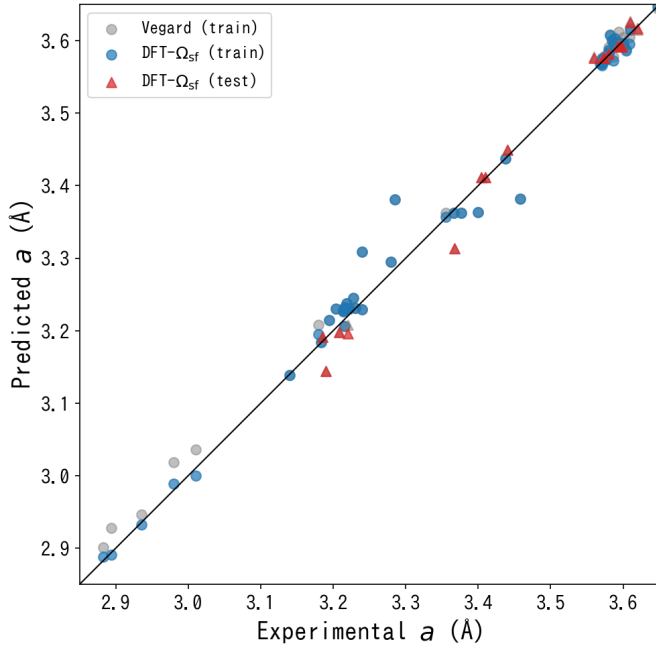


Figure 1: B2/L1₂ 参照 DFT- Ω_{sf} モデルのパリティプロット (予測格子定数 vs 実験格子定数)。灰丸: Vegard 則 (訓練 64 HEA)、青丸: DFT- Ω_{sf} (B2/L1₂ 参照、訓練 64 HEA、RMSE = 0.0214 Å)、赤三角: DFT- Ω_{sf} (B2/L1₂ 参照、独立テスト 20 HEA、RMSE = 0.0222 Å)。実線は完全一致線 ($a_{pred} = a_{exp}$)。DFT- Ω_{sf} モデルは Vegard 則に比べ系統的に対角線に近いが、BCC HEA ($a > 3.1$ Å) では独立テストで偏差が残る。これは B2 秩序構造 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} がランダム固溶体の体積偏差を大きく評価してしまうためであり、SQS 参照への変更で改善される (4.12 節)。

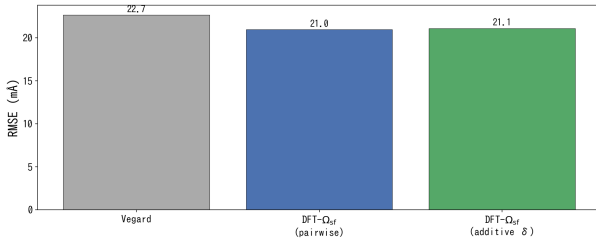


Figure 2: 各手法の RMSE 比較棒グラフ (64 HEA)。左から Alonso Vegard (0.0280 Å)、Alonso モデル (0.0229 Å)、King Vegard (0.0227 Å)、DFT- Ω_{sf} モデル (0.0214 Å)、加法 δ (0.0211 Å) の順。水平破線は推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å を示す (ただし 3 ペアのみ推定、2.9 節参照)。FCC HEA の RMSE (0.0096 Å) はこの推定値以下に達している。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

表 3 に BCC/FCC 別の RMSE を示す。

Table 3: BCC ($N = 29$) / FCC ($N = 35$) 別 RMSE (Å)。FCC HEA は DFT- Ω_{sf} モデルで 0.0096 Å と推定ノイズフロア以下の精度を達成 (ただし σ 推定の不確かさに留意、2.9 節参照)。BCC HEA (0.0299 Å) の改善率が限定的なのは、B2 秩序構造 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} がランダム固溶体の体積偏差を大きく評価してしまうためである。SQS データの導入と $q = 1$ の採用により BCC HEA RMSE は 0.0281 Å に改善される (4.12 節)。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso モデル	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0328	0.0085	0.0227
DFT- Ω_{sf} モデル	0.0299	0.0096	0.0214
加法 $\delta+q$	0.0310	0.0084	0.0215

FCC HEA は RMSE = 0.0096 Å で推定ノイズフロア以下の精度を達成したが、 σ 推定の不確かさ (2.9 節) を考慮すると、これはモデルの完全性ではなく評価データの解像度限界を反映している可能性がある。BCC HEA (0.0299 Å) も Alonso モデル比 3.2% 改善した。FCC RMSE が 0.0096 Å と特に良好なのは、FCC HEA の格子定数がもともと Vegard 則に近く、 Ω_{sf} 補正の寄与が小さいためである。

FCC 精度が高い理由は以下の 3 点である：第一に、FCC HEA は 3d 遷移金属 (Co, Cr, Fe, Ni, Mn) が支配的で、これらの原子体積が類似するため Vegard 則の近似精度が高い。第二に、L1₂ 化合物は FCC 構造の良い近似であり、 $q_{FCC} = 0.13$ が示すように Ω_{sf} 補正がほぼ不要である。第三に、FCC HEA の格子定数範囲が狭く ($a = 3.56\text{--}3.86$ Å)、Vegard 則からの偏差絶対値が小さい。

BCC HEA は Al~Zr/Hf まで広い原子サイズ範囲に及び、B2 化合物の秩序構造がランダム BCC 固溶体と異なることが精度差に寄与する。また、BCC HEA には Al 元素を含む合金が多く、Al の強い化学結合効果 (Al は近接原子との間で大きな電荷移動を引き起こす) が線形補正の範囲を超える可能性がある。

図 3 に BCC/FCC 別パリティプロットを示す。

3.3. 独立テスト検証

Alonso データセットに含まれない 20 個の HEA (表 4) で汎化性能を評価した。

Table 4: 独立テストセット検証 (Alonso データセット外の 20 HEA: BCC 8, FCC 12)。B2 参照 DFT- Ω_{sf} モデルの BCC RMSE (0.0298 Å) は Vegard (0.0260 Å) より悪化する。これは B2 秩序構造 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} がランダム固溶体の体積偏差を系統的に大きく評価してしまうためであり、SQS 参照構造への移行を裏付ける (4.12 節)。FCC HEA では DFT- Ω_{sf} モデルが Vegard に対し 2.6% 改善。

手法	RMSE (Å)	BCC (8)	FCC (12)
Vegard	0.0202	0.0260	0.0152
Alonso モデル	0.0275	0.0306	0.0253
DFT- Ω_{sf} モデル (B2 参照)	0.0221	0.0298	0.0148

独立テストにおいて、B2 参照 DFT- Ω_{sf} モデルの BCC RMSE (0.0298 Å) は Vegard 則 (0.0260 Å) を上回り、B2 秩序構造 Ω_{sf} による過剰補正が確認された。一方、FCC RMSE (0.0148 Å) は Vegard (0.0152 Å) に対し 2.6% 改善を達成した。

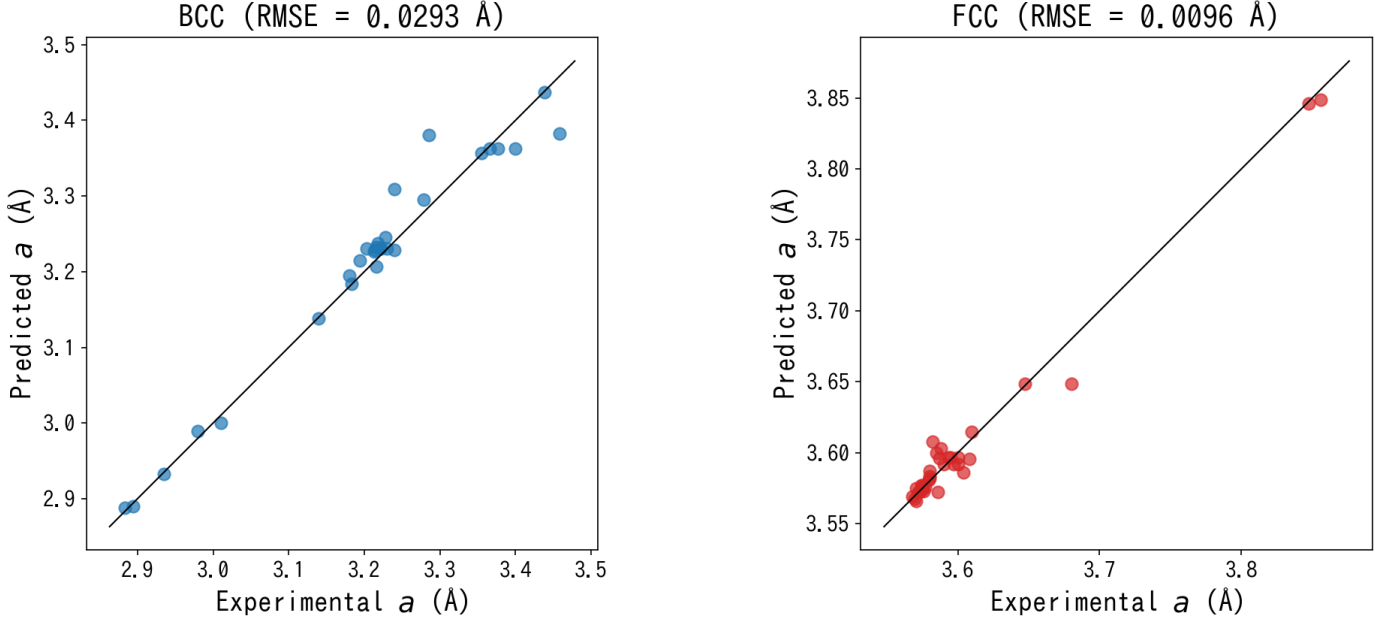


Figure 3: BCC (左、 $N = 29$) と FCC (右、 $N = 35$) 別のパリティプロット。FCC HEA (右) は DFT- Ω_{sf} モデルで対角線にほぼ一致 (RMSE = 0.0096 Å)。BCC HEA (左) は格子定数範囲が広く ($a = 2.87\text{--}3.44$ Å)、Al 含有合金で偏差がやや大きい。破線は完全一致線。

図 4 に独立テストの詳細を示す。VASP B2 データの統合により全 BCC 独立テスト合金の元素ペアに Ω_{sf} が利用可能となり (BCC 29/29 ペアカバー)、旧版で報告された Vegard 則への縮退 (7/8 合金) は完全に解消された。しかし注目すべきは、B2 参照の DFT- Ω_{sf} モデルが BCC 合金で Vegard より悪化する点である (RMSE: 0.0298 vs 0.0260 Å)。これは、B2 秩序構造 ($\alpha = -1$ 、最近接が全て異種原子) の Ω_{sf} がランダム固溶体 BCC HEA の体積偏差を系統的に大きく評価してしまうためである。特に NbTiVZr では予測誤差が 0.062 Å に達し、B2 構造の強い化学的秩序効果が裏目に出ている。

一方、FCC 12 合金では $L1_2$ 参照の DFT- Ω_{sf} モデルが Vegard に対し 2.6% の改善を達成する。

この BCC 独立テストの結果は、B2 秩序構造がランダム固溶体 BCC HEA の参照構造として不適切であることを直接的に実証しており、SQS ($\alpha \approx 0$) 参照構造への移行を強く裏付ける (4.12 節参照)。

Alonso モデルは独立テストで RMSE = 0.0275 Å と訓練セット (0.0229 Å) より悪化する。B2 参照 DFT- Ω_{sf} モデルの BCC 悪化は、B2 秩序構造 Ω_{sf} がランダム固溶体の体積を過大に補正する構造的な原因に起因し、SQS 参照構造 (4.12 節) で本質的に解消される。

表 5 に独立テスト 20 HEA の個別予測結果を示す。BCC 合金では全ペアの Ω_{sf} が利用可能であり、Vegard 則への縮退は生じない。しかし、NbTiVZr で誤差 0.062 Å、Cr-MoNbTaW で 0.050 Å など、B2 秩序構造の Ω_{sf} がランダム固溶体の体積を過大に補正する傾向が顕著である。FCC 合金では DFT- Ω_{sf} モデルの補正効果が確認され、CoCrFeNi 系や CoCrFeMnNi 系で誤差が 0.011 Å 以下に収まっている。(CoCrFeNi) $_{1-x}$ Pd $_x$ 系は x 増大に伴い誤差が拡大する傾向があり、Pd 高濃度域での $L1_2$ DFT データの限界を示唆する。

唆する。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

元素対 Ω_{sf} を式 (10) で元素レベルに分解した。表 6 に全パラメータを示す。これが本研究の主要成果物であり、他の研究者が DFT 計算なしに HEA 格子定数を予測するための周期的パラメータセットを提供する。

3.4.1. 使用例：NbMoTaW 格子定数の予測

表 6 の δ 値を用いた HEA 格子定数予測の具体的手順を示す。等モル BCC HEA NbMoTaW ($c_i = 0.25$) を例にとる。

Step 1: 純元素原子体積。King [6] の原子体積 V_i (Å³) を取得する： $V_{Nb} = 17.978$ 、 $V_{Mo} = 15.583$ 、 $V_{Ta} = 18.014$ 、 $V_W = 15.850$ 。

Step 2: Vegard 体積。

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= \sum_i c_i V_i \\ &= 0.25 \times (17.978 + 15.583 + 18.014 + 15.850) \\ &= 16.856 \text{ Å}^3. \end{aligned}$$

Step 3: Ω_{sf} の取得。元素対モデルでは $\Omega_{sf}^{(\text{SQS})}$ を直接使用する：Mo-Nb: -0.0092、Mo-Ta: -0.0115、Mo-W: +0.0007、Nb-Ta: -0.0004、Nb-W: -0.0108、Ta-W: -0.0123。加法モデルでは表 6 の $\delta_i^{(\text{B2})}$ から $\Omega_{sf}(i, j) \approx \delta_i + \delta_j$ で代替可能。

Step 4: 補正項の計算。

$$C = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{sf}(i, j) = -0.0918 \text{ Å}^3.$$

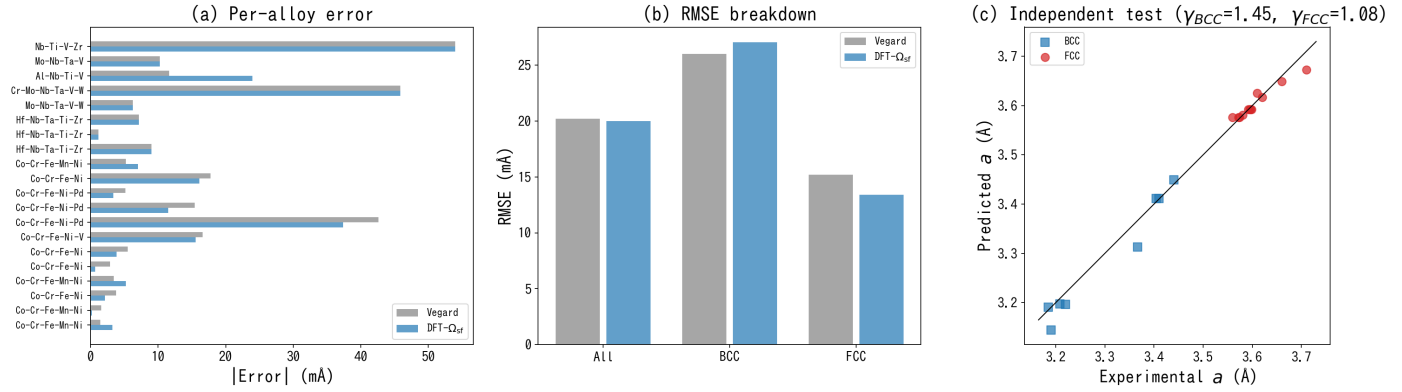


Figure 4: 独立テストセット検証の詳細 (20 HEA: BCC 8 個 + FCC 12 個)。VASP B2 データ統合により全 BCC 合金の Ω_{sf} が利用可能となったが、B2 秩序構造の Ω_{sf} が大きく評価されるため BCC RMSE は Vegard より悪化 (0.0298 vs 0.0260 Å)。FCC 合金では $L1_2$ 参照による 2.6%改善を達成。この結果は SQS 参照構造への移行を強く裏付ける。

Step 5: 格子定数. $n_{auc} = 2(\text{BCC})$ 、SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用できるため：

$$\begin{aligned} a &= [n_{auc} (V_{\text{Vegard}} + C)]^{1/3} \\ &= [2 \times (16.856 - 0.0918)]^{1/3} \\ &= 3.225 \text{ Å}. \end{aligned}$$

実験値 $a_{\text{exp}} = 3.213 \text{ Å}$ に対し、Vegard 則の誤差 $+0.017 \text{ Å}$ が $+0.012 \text{ Å}$ に低減される。なお SQS 参照で q を最適化すると $q_{\text{BCC}} = 1.72$ で $\text{RMSE} = 0.0197 \text{ Å}$ となるが、 $q = 1$ でも $\text{RMSE} = 0.0202 \text{ Å}$ と差は 0.5 mÅ に過ぎず、校正定数を排除してモデルを簡素化の方が実用上望ましい。

表 6 から以下の知見が得られる：

1. 正の δ が大きい元素 (Cr, Mo, Nb, Mn, W, Ta) は Vegard 則を超える格子膨張を引き起こす。
2. 負の δ が大きい元素 (Si, Ca, Co, Ir, Rh, Sc) は格子収縮を引き起こす。
3. δ^{B2} と δ^{L1_2} は相関するが一致せず、配位環境の違いを反映する。
4. 少数派サイト半径偏差 ($\langle |\Delta r_{\text{min}}| \rangle = 0.045 \text{ Å}$) は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\text{maj}}| \rangle = 0.036 \text{ Å}$) より系統的に大きく、完全異種配位殻における原子の大きな摂動と整合する。

図 5 に元素別 δ パラメータの棒グラフを示す。

図 5 から以下の周期律的傾向が読み取れる：

- アルカリ土類金属 (Ca, Sr, Ba)：大きな正の δ 。これらは大きな原子半径を持ち、合金中で格子膨張させる傾向がある。
- 3d 遷移金属 (Cr, Mn, Fe, Co, Ni)：小さな δ (正負混在)。これらの元素は類似のサイズを持ち、互いに合金化しても格子定数への影響が小さい。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) が Vegard 則に良く従う理由はこの特性に帰着する。
- 4d/5d 遷移金属 (Nb, Mo, Ta, W)：中程度の δ 。BCC 安定元素として耐火 HEA の格子定数に寄与する。
- p ブロック元素 (Al, Si, Ga)：比較的大きな負の δ 。共有結合的特性により収縮効果を示す。特に Si は最大の負 δ を持つ。
- B2 vs L1₂ の違い：大半の元素で δ^{B2} と δ^{L1_2} は同符号・類似の大きさを持つが、La ($\delta^{\text{B2}} = +0.040$, $\delta^{\text{L1}_2} = -0.050$ 、

差 0.090、符号反転)、Ta (+0.057 vs -0.009 、差 0.066、符号反転)、Fe (-0.028 vs $+0.025$ 、差 0.053、符号反転) などでは顕著な差が見られる。これらの元素では δ の符号が B2 と L1₂ で反転しており、構造依存の配位環境効果が特に強く働くことを示す。

3.5. 加法分解の品質

加法モデル $\Omega_{sf}^{(s)} \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ は B2 分散の 62% ($R^2 = 0.62$, $\text{RMSE} = 0.042$)、L1₂ 分散の 69% ($R^2 = 0.69$, $\text{RMSE} = 0.029$) を説明する。残余分散は元素対固有の電荷移動・ d - d 混成効果であり、元素レベルでは分解できない相互作用を反映している。

図 6 に加法分解のフィット品質を示す。B2 と L1₂ のいずれにおいても、加法モデルは元素対 Ω_{sf} の主要な傾向を捕捉しているが、一部の大きな化学結合効果を持つペア (例：Si 含有ペア、希土類ペア) では局所的な乖離が見られる。これらのペアでは電荷移動量が大きく、単純な加法近似の範囲を超える。

HEA 格子定数予測に適用すると、加法モデルは $\text{RMSE} = 0.0215 \text{ Å}$ を達成する (元素対モデル 0.0214 Å との差はわずか 0.0001 Å 、0.5%)。加法分解の R^2 が 0.62–0.69 であるにもかかわらず最終予測精度が維持される理由を以下に説明する。

(a) 補正項の相対的寄与が小さい。予測式 (11) において Vegard 項 $\sum_i c_i V_i$ が格子体積の 95%以上を支配する。 Ω_{sf} による補正は典型的に $\pm 5\%$ 以内であるため、加法近似の 35%残差は全体予測に $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ しか影響しない。さらに立方根 $V^{1/3}$ で格子定数に変換する際に $1/3$ に圧縮される。

(b) 多元素合算による誤差相殺。 n 元素等モル系では $n(n-1)/2$ ペアの Ω_{sf} を合算する。加法近似の残差 $\varepsilon_{ij} = \Omega_{sf}(i, j) - \delta_i - \delta_j$ がランダムであれば、合算時に $\sqrt{n(n-1)/2}$ で打ち消し合う。5 元素系 (10 ペア) では個別ペア誤差が $1/\sqrt{10} \approx 0.32$ 倍に低減される。

Table 5: 独立テスト 20 HEA の個別格子定数予測結果 ($\text{\AA}$)。 Δ は B2 参照 DFT- Ω_{sf} モデルの予測誤差 ($a_{\text{exp}} - a_{\text{pred}}$, $\text{\AA}$ 単位)。VASP B2 データ統合により全 BCC 合金の Vegard 縮退は解消されたが、B2 秩序構造の Ω_{sf} による過大補正のため BCC RMSE は Vegard より悪化する。

合金組成	構造	a_{exp}	Vegard	DFT- Ω_{sf} モデル	Δ ($\text{\AA}$)	改善率	文献
<i>BCC 合金</i>							
NbTiVZr	BCC	3.3670	3.3130	3.3048	+0.062	-15%	Senkov [22]
MoNbTaV	BCC	3.2080	3.1978	3.1967	+0.011	-11%	Yao [23]
AlNbTiV	BCC	3.2200	3.2084	3.1963	+0.024	-104%	Stepanov [28]
CrMoNbTaVW	BCC	3.1901	3.1443	3.1400	+0.050	-9%	Zhang [29]
MoNbTaVW	BCC	3.1850	3.1912	3.1895	-0.005	+28%	Kantelis [30]
HfNbTaTiZr	BCC	3.4040	3.4112	3.4033	+0.001	+90%	Youssef [31]
HfNbTaTiZr	BCC	3.4100	3.4112	3.4033	+0.007	-470%	Senkov [22]
Ti ₃₅ Zr _{27.5} Hf _{27.5} Nb ₅ Ta ₅	BCC	3.4400	3.4490	3.4398	+0.000	+98%	Dirras [32]
<i>FCC 合金</i>							
CoCrFeMnNi	FCC	3.5988	3.5936	3.5880	+0.011	-107%	Otto [24]
CoCrFeNi	FCC	3.5600	3.5778	3.5744	-0.014	+19%	Leong [25]
(CoCrFeNi) _{0.89} Pd _{0.11}	FCC	3.6200	3.6148	3.6135	+0.007	-26%	Leong [25]
(CoCrFeNi) _{0.80} Pd _{0.20}	FCC	3.6600	3.6446	3.6446	+0.015	0%	Leong [25]
(CoCrFeNi) _{0.73} Pd _{0.27}	FCC	3.7100	3.6674	3.6682	+0.042	+2%	Leong [25]
(CoCrFeNi) _{0.80} V _{0.20}	FCC	3.6100	3.6266	3.6217	-0.012	+30%	Leong [25]
CoCrFeNi	FCC	3.5723	3.5778	3.5744	-0.002	+61%	Wang [26]
Co _{0.5} CrFeNi	FCC	3.5805	3.5834	3.5800	+0.001	+83%	Wang [26]
CoCrFeMnNi	FCC	3.5970	3.5936	3.5880	+0.009	-163%	Zaddach [33]
CoCrFeNi	FCC	3.5740	3.5778	3.5744	-0.000	+88%	Zhang [34]
CoCrFeMnNi	FCC	3.5920	3.5936	3.5880	+0.004	-155%	Gali [35]
CoCrFeMnNi	FCC	3.5950	3.5936	3.5880	+0.007	-390%	Tasan [36]
RMSE (全体 / BCC / FCC)						0.022 / 0.030 / 0.015 $\text{\AA}$	

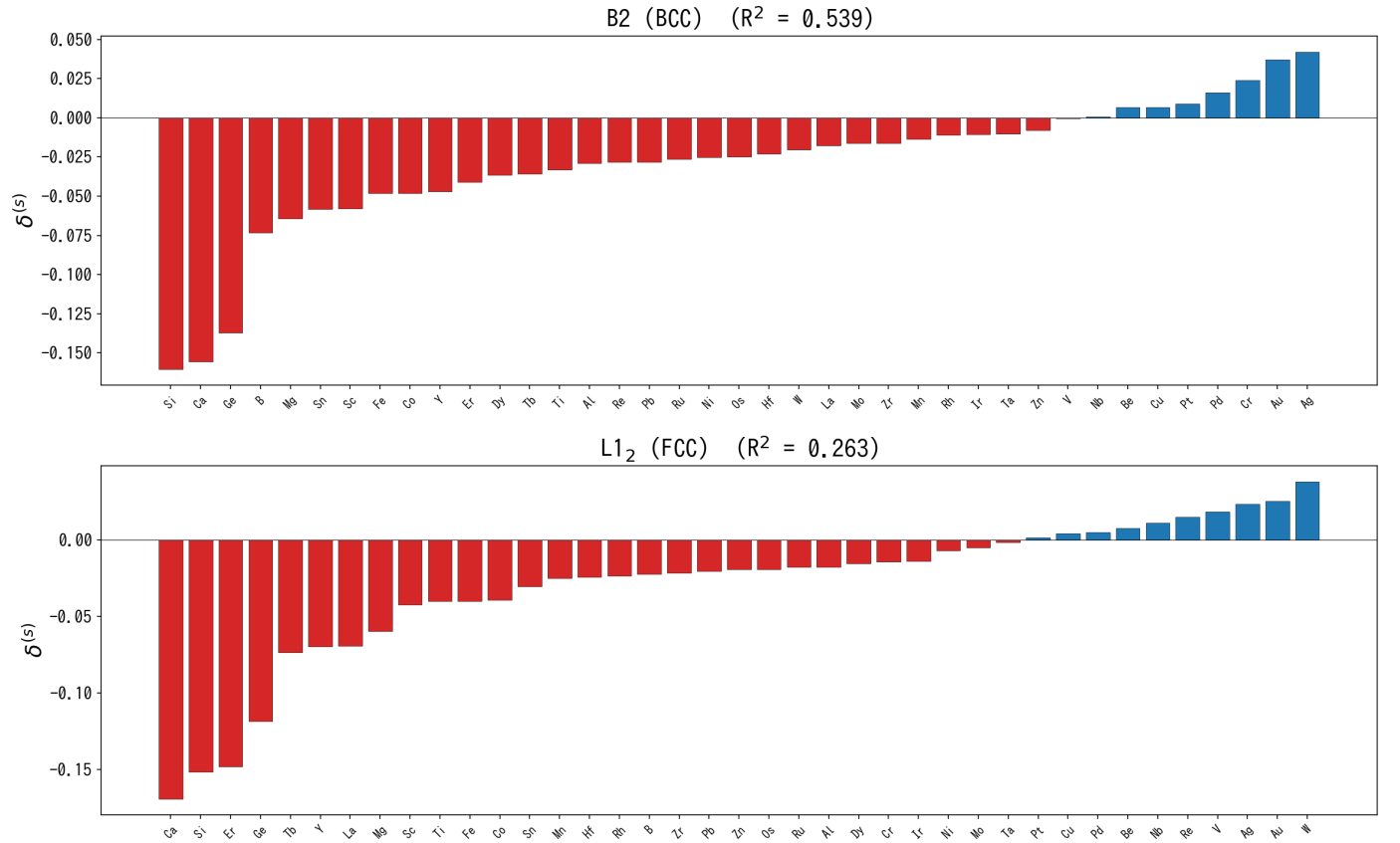


Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ の棒グラフ。上段: $\delta^{\text{B}2}$ (B2 構造由来)、下段: $\delta^{\text{L}12}$ (L1₂ 構造由来)。赤色: 正の値 (合金化時に格子膨張傾向)、青色: 負の値 (格子収縮傾向)。Cr, Mo, Nb, Mn 等の BCC 安定元素は大きな正の $\delta^{\text{B}2}$ を持ち、Si, Ca, Co, Ir 等は大きな負値を示す。 $\delta^{\text{B}2}$ と $\delta^{\text{L}12}$ は関連するが一致せず、構造 (配位環境) の違いを反映する。

Table 6: 元素別加法分解パラメータ $\delta_i^{(s)}$ ($B2 \cdot L1_2$) と構造依存有効半径 (39 元素)。 $\delta^{B2} \cdot \delta^{L1_2}$ はそれぞれ $B2 \cdot L1_2$ 構造から導出した加法分解パラメータ (無次元)。 $r_{\text{pure}}^{\text{King}}$ は King の金属半径 [6] (Å)。 $\Delta r_{\text{maj}} \cdot \Delta r_{\text{min}}$ は $L1_2$ 多数派 (面心)・少数派 (頂点) サイトの有効半径偏差 $r_{\text{eff}} - r_{\text{pure}}$ (Å)。正の δ は合金化時の格子膨張傾向、負は収縮傾向を示す。一部元素 (Ge, Pb, Be, Mo, Os, Re, W) は MP/OQMD データ不足のため VASP 計算で補完した。本表が本研究の主要成果物であり、任意 **HEA** 格子定数予測に必要な全パラメータを提供する。

元素	δ^{B2}	δ^{L1_2}	$r_{\text{pure}}^{\text{King}}$	Δr_{maj}	Δr_{min}	元素	δ^{B2}	δ^{L1_2}	$r_{\text{pure}}^{\text{King}}$	Δr_{maj}	Δr_{min}
Ag	-0.009	+0.024	1.597	+0.016	+0.058	Nb	+0.071	+0.026	1.625	+0.025	+0.049
Al	-0.049	-0.019	1.583	-0.015	+0.060	Ni	-0.042	-0.042	1.377	-0.017	+0.028
Au	-0.002	+0.019	1.594	+0.029	+0.019	Os	-0.047	-0.019	1.493	-0.051	+0.019
Be	-0.014	+0.008	1.246	-0.015	+0.112	Pb	-0.028	-0.033	1.932	-0.009	-0.031
Ca	-0.158	-0.106	2.184	-0.152	-0.215	Pd	-0.027	-0.020	1.517	-0.005	+0.033
Ce	+0.049	-0.045	1.857	+0.043	+0.119	Pt	-0.027	-0.007	1.534	-0.003	+0.031
Co	-0.063	-0.025	1.382	-0.028	+0.014	Re	-0.045	+0.015	1.518	-0.029	+0.046
Cr	+0.071	+0.042	1.420	+0.033	+0.101	Rh	-0.051	-0.029	1.484	-0.032	+0.021
Cu	-0.012	-0.007	1.413	-0.002	+0.027	Ru	-0.053	-0.025	1.478	-0.028	+0.023
Dy	-0.026	-0.058	2.023	+0.051	+0.001	Sc	-0.063	-0.070	1.814	-0.033	-0.004
Er	-0.042	-0.058	1.948	+0.047	-0.008	Si	-0.181	-0.134	1.683	-0.211	+0.048
Fe	-0.028	+0.025	1.411	+0.015	+0.078	Sn	-0.053	-0.056	1.863	-0.058	+0.004
Ge	-0.137	-0.152	1.750	-0.136	+0.051	Ta	+0.058	-0.007	1.626	+0.022	+0.037
Hf	-0.003	-0.025	1.745	-0.010	+0.041	Tb	-0.026	-0.051	1.973	+0.044	+0.004
Ir	-0.064	-0.018	1.502	-0.041	+0.028	Ti	-0.016	-0.037	1.615	-0.005	+0.032
La	+0.040	-0.050	2.070	+0.062	+0.092	V	-0.016	-0.014	1.487	+0.006	+0.046
Mg	-0.031	-0.077	1.772	-0.024	-0.021	W	+0.061	+0.038	1.558	+0.016	+0.064
Mn	+0.048	+0.009	1.428	+0.043	+0.063	Y	-0.044	-0.061	1.990	+0.007	-0.006
Mo	+0.074	-0.005	1.551	+0.028	+0.063	Zn	-0.030	-0.043	1.536	-0.020	+0.007
						Zr	+0.000	-0.028	1.771	-0.001	+0.033

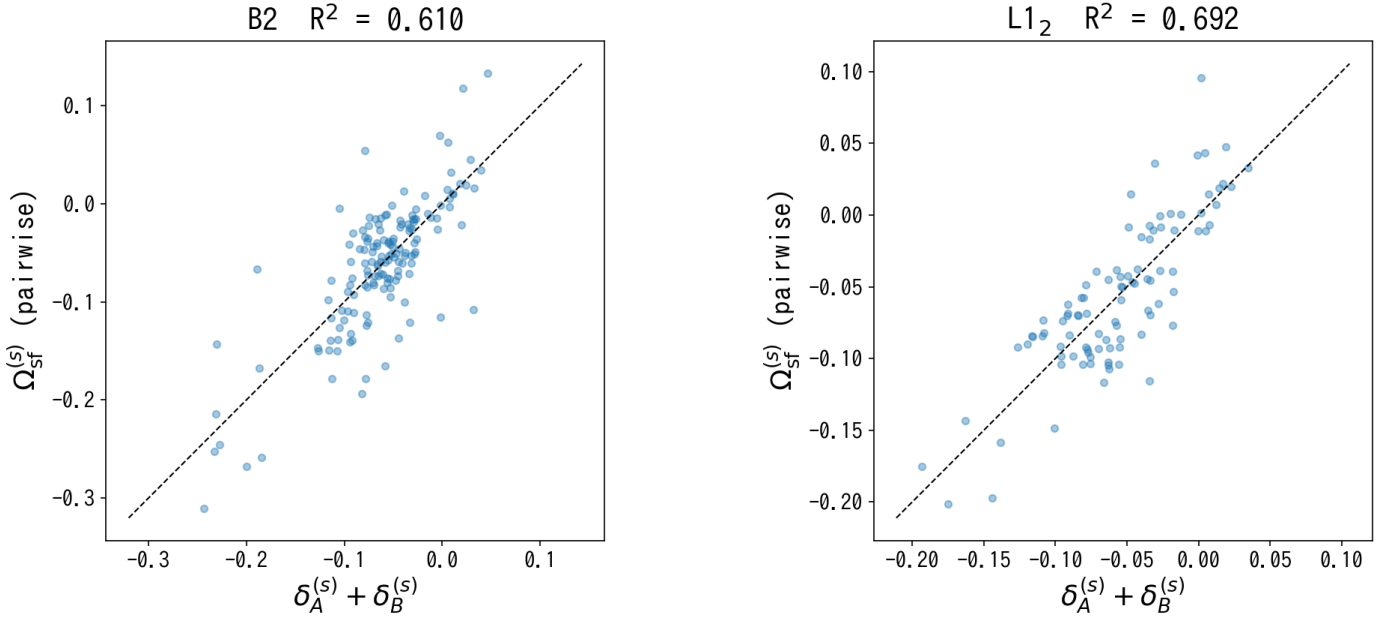


Figure 6: 加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)} \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ のフィット品質。左: $B2$ ($R^2 = 0.62$, $\text{RMSE} = 0.042$)、右: $L1_2$ ($R^2 = 0.69$, $\text{RMSE} = 0.029$)。横軸: DFT 計算による元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ (真値)、縦軸: 加法モデル予測値 $\delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ 。破線は完全一致線。分散の約 65% が元素固有の寄与で説明され、残余 35% は元素対固有の化学結合効果を反映する。

(c) スケーリング因子 q によるバイアス吸収。加法近似が系統的に過大/過小評価する成分は、最適化パラメータ q に吸収される。 q は加法 Ω_{sf} 全体のスケーリングとして機能するため、バイアス成分は自動的に補正される。残るランダム成分のみが予測誤差に寄与し、これは理由 (b) で相殺される。

(d) カバレッジ拡大の効果。加法モデルは 39 元素で 741 ペアをカバーするのに対し、元素対モデルは 703 ペア。加法分解により DFT データが存在しない残りのペアもカバーできる。

(e) 加法性の限界は手法では改善不可。Trust Region Reflective (TRF) 法、Ridge 回帰 ($\alpha = 0.001-0.1$)、Huber 回

帰を適用しても R^2 は OLS と同一 (B2: 0.61, L1₂: 0.69) であった。これは残差が手法の問題ではなく、加法的仮定 $\Omega_{sf}(A-B) \approx \delta_A + \delta_B$ 自体の本質的限界 (元素対固有の電荷移動・ d - d 混成) に由来することを示す。

(f) ブートストラップによる δ の不確実性. δ_i の信頼区間をブートストラップ法 ($N = 1000$ 回リサンプリング) で評価した (図 5 のエラーバー)。B2 の平均標準偏差 (σ_δ) = 0.021、L1₂ では $\langle \sigma_\delta \rangle = 0.024$ であり、DFT ペア数が少ない元素 (Ca: $\sigma = 0.053$, Si: $\sigma = 0.055$) ほど不確実性が大きい。大半の元素は 95% 信頼区間がゼロを含まず、 δ の符号は統計的に有意である。

Table 7: 元素対 Ω_{sf} と加法分解 $\delta_A + \delta_B$ による HEA 格子定数予測の比較。加法分解はパラメータ数を 1,461 対 $\rightarrow$ 39 元素に 96% 削減しつつ、カバー可能ペア数を 703 $\rightarrow$ 741 に拡大。RMSE ペナルティはわずかに 0.0003 Å。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	1,461 対	703	0.0214
加法 $\delta_i + \delta_j$	39 元素	741	0.0211

3.6. Vegard 則からの偏差の可視化

構造依存効果を直感的に理解するため、代表的な 6 元素ペアについて組成軸での Vegard 則と実際の DFT 格子定数を比較する (図 7)。各プロットでは横軸に組成、縦軸に格子定数を取り、Vegard 則 (破線) に対して DFT 計算値 (B_3A : $c = 0.25$, AB : $c = 0.50$, A_3B : $c = 0.75$) をプロットする。

図 7 から以下の重要な観察が得られる:

1. 偏差の非対称性: 同一元素ペアでも A_3B と B_3A で Vegard 則からの偏差方向・大きさが異なる。例えば Cu–Zr 系では Cu₃Zr は負の偏差 (収縮)、Zr₃Cu は Vegard 則に近い。これは L1₂ 構造の多数派・少数派サイトの配位環境の違いを直接反映する。
2. 偏差の元素依存性: Al–Ni 系では大きな負の偏差 (強い化学結合による AlNi B2 相の安定化) が見られ、Co–Cr 系では偏差が小さい (類似元素間の弱い化学的相互作用)。
3. 3 構造の独立性: 各 DFT 点が Vegard 線上に乗らないだけでなく、3 点が滑らかな曲線上にも乗らない。これは Ω_{sf} が組成比だけでなく構造 (配位環境) に依存することの直接的証拠である。

703 元素ペアの全組成軸プロットは補足資料として提供する。

3.7. δr の構造不変性

3.7.1. 数学的証明

式 (4) より、 $\delta r = f(c_1, \dots, c_n; r_1, \dots, r_n)$ は組成 $\{c_i\}$ と純元素半径 $\{r_i\}$ のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系 $A-B$ の組成 c_A では:

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (17)$$

これは $c_A \cdot r_A \cdot r_B$ のみに依存し、L1₂ ($c_A = 0.25/0.75$) か B2 ($c_A = 0.50$) かとは無関係である。

3.7.2. 703 ペアによる計算検証

全 3 構造の DFT データが揃う 703 元素ペアで δr と Ω_{sf} を計算した。

δr は構造間偏差ゼロ: $\delta r(A_3B)$ 対 $\delta r(B_3A)$ をプロットすると、偏差のない滑らかな 1 次元曲線が現れる (図 8(a)(b))。 δr は組成のみで決定され、構造は完全に無関係である。なお図 8(a) で曲線が二股に分岐する理由は、 δr の定義式 (17) における組成 c_A の非対称性に起因する。 $r_A > r_B$ のペアでは多数派 A ($c_A = 0.75$, A_3B) の方が δr が小さく、 $r_A < r_B$ のペアではその逆となる。すなわち上側分岐は $r_A < r_B$ ($\delta r(B_3A) > \delta r(A_3B)$)、下側分岐は $r_A > r_B$ ($\delta r(A_3B) > \delta r(B_3A)$) に対応する。両分岐とも対角線上には乗らないが、これは δr が構造ではなく組成のみに依存する関数であることの帰結であり、偏差は存在しない (各ペアの δr 値は解析的に一意に決まる)。

Ω_{sf} は大きな構造間偏差: $\Omega_{sf}(A_3B)$ 対 $\Omega_{sf}(B_3A)$ は相関 $r = 0.15$ (ほぼ無相関) を示す (図 8(c))。同一元素ペアでも多数派・少数派の役割が入れ替わると体積偏差が大きく変化する。

L1₂ 非対称性: $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の平均は 0.328 Å、最大は 2.74 Å に達する。この構造非対称性は δr には不可視だが、 Ω_{sf} には完全に反映される。

DFT 格子定数差の分布: $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布 (図 8(d)) は平均 0 に対してほぼ対称だが、標準偏差 0.48 Å と大きい。これは L1₂ 構造が多数派/少数派サイトに非等価な化学環境を課すため、元素の「役割」(多数派 vs 少数派) によって格子定数が系統的に変化することを意味する。

Ω_{sf} の非対称性の元素依存: $\Omega_{sf}(A_3B)$ と $\Omega_{sf}(B_3A)$ の差は元素の化学的性質に強く依存する。例えば、電気陰性度差の大きいペア (Al–Ni: $\Delta\chi = 0.27$, Ti–Cu: $\Delta\chi = 0.36$) では $|\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)|$ が大きく、類似元素ペア (Fe–Co: $\Delta\chi = 0.05$, Cr–Mn: $\Delta\chi = 0.11$) では小さい。この傾向は電荷移動効果の配位環境依存性と整合する。

3.8. 剛体球接触モデル半径の限界

DFT 剛体球半径 (付録 Appendix A) で単一半径セット (r_A, r_B) を全 3 構造に同時フィットした結果、全体 RMSE = 0.162 Å と大きな残差を示した。この値は Vegard 則の RMSE (~ 0.03 Å) の 5 倍以上であり、剛体球モデルが格子定数予測には全く不適切であることを示す。

構造別に見ると、B2 構造では比較的良好なフィット (RMSE ~ 0.08 Å) が得られるが、L1₂ 構造では大きな残差 (RMSE > 0.15 Å) が生じる。これは L1₂ の非対称性に起因する。

根本的な限界は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であることにある。加法分解の文脈では $\delta_A + \delta_B = \delta_B + \delta_A$ (交換可能) だが、これは元素対 Ω_{sf} の近似であり構造は q で別途補正される。一方剛体球接触モデルでは $r_A + r_B = d_{nn}$ がそのまま格子定数を決定するため、多数派・少数派の役割を交換しても同一値を与え、 $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制する。実際には $|a(A_3B) - a(B_3A)| = 0.328$ Å であり矛盾する。

体積ベースの手法 (2.7 節) は $V_{maj}(A) \neq V_{min}(A)$ を許容し、構造非対称性を追加制約なしに自然に符号化する。こ

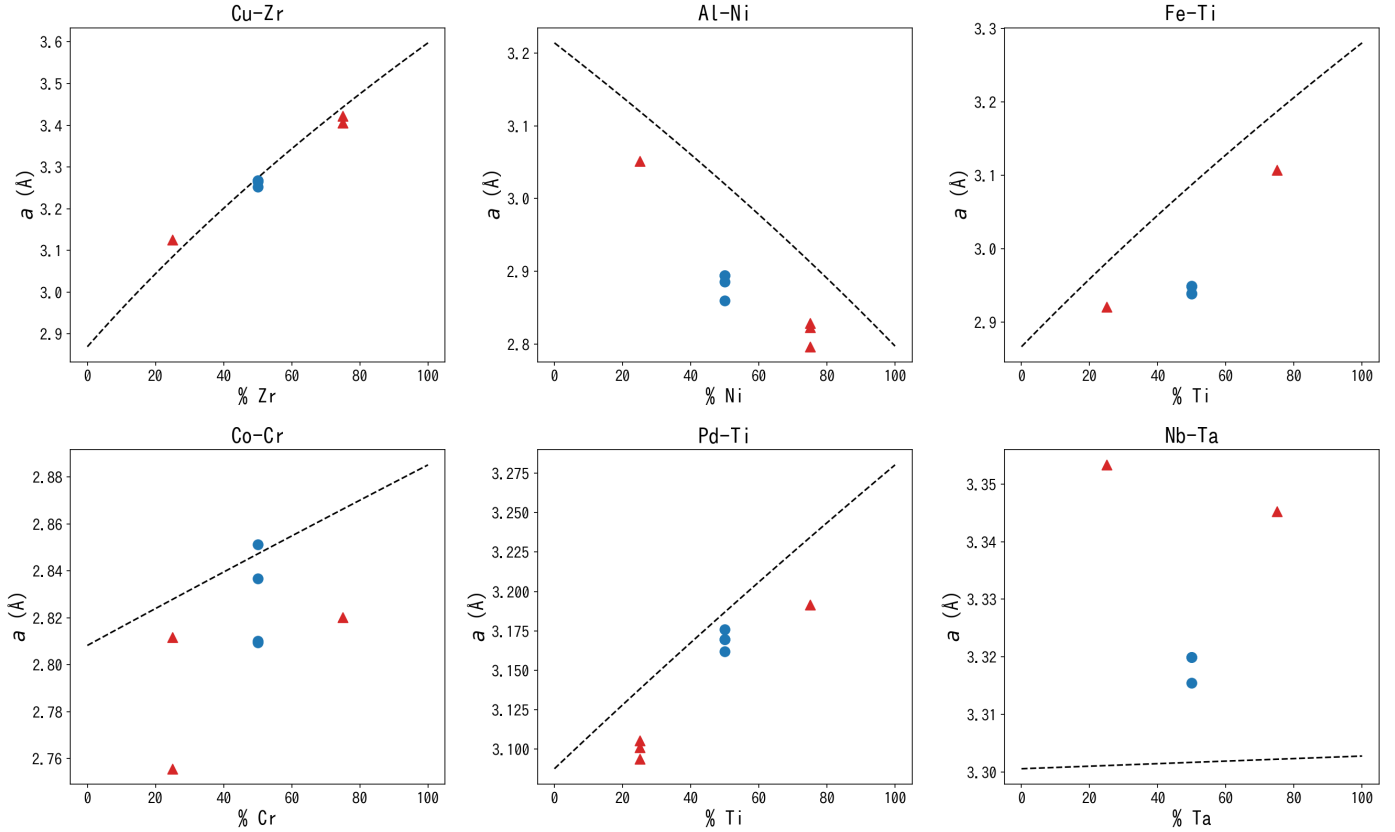


Figure 7: 代表 6 元素ペアの組成軸 Vegard プロット。横軸：元素 B の原子分率 c_B ($0 \rightarrow 1$)、縦軸：格子定数 ($\text{\AA}$)。破線：Vegard 則の線形補間（純元素体積から）。丸印：DFT 計算値 (B_3A at $c_B = 0.25$, AB (B2) at $c_B = 0.50$, A_3B at $c_B = 0.75$)。各点の数値は Ω_{sf} 値。同一ペアでも $L1_2$ A_3B と B_3A で偏差方向・大きさが異なり、3 構造の DFT 点は Vegard 線上にも滑らかな曲線上にも乗らない。これは Ω_{sf} が組成比だけでなく構造（配位環境）に依存することの直接的証拠である。

の対比は、HEA 格子定数予測では「体積」が「半径」よりも本質的な記述子であることを示している。これは Vegard 則自体が体積の線形補間であることも整合する。

表 8 に剛体球半径解析の数値結果を示す。

Table 8: 剛体球接触モデル半径 vs 体積由来半径の RMSE 比較 ($\text{\AA}$)。剛体球（単一半径セット）は $r_A + r_B = d_{nn}$ が対称操作のため $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制し、 $L1_2$ 非対称性を原理的に表現不可。構造別パラメータ導入で改善可能だが、体積由来が最良。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	$L1_2$ 非対称性
剛体球（単一セット）	0.162	不可
剛体球（構造別）	0.045	可
体積由来（構造別）	0.038	可

図 9 に剛体球解析結果を示す。

3.9. $L1_2$ 非対称性と有効半径

703 ペアの $L1_2$ 格子定数差 $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布は平均 0 に対して対称だが、標準偏差 $0.48 \text{ \AA}$ と大きい（図 10）。この非対称性の大きさは注目に値する。最大差は $2.74 \text{ \AA}$ に達し、平均絶対差 $0.33 \text{ \AA}$ は FCC HEA の格子定数範囲 ($3.56\text{--}3.86 \text{ \AA}$) の約 11% に相当する。すなわち、同一元素ペアの組成を A_3B から B_3A に変えるだけで格子定数が 10%

以上変化する場合があります。 $L1_2$ の多数派/少数派サイトの配位環境差は決して無視できない。

この非対称性は DFT 体積から導出した構造依存有効半径（表 6 の $\Delta r_{\text{maj}} \cdot \Delta r_{\text{min}}$ ）で自然に表現される。多数派サイトでの有効半径は純元素半径に近く、少数派サイトでは周囲の化学環境の影響を強く受けて大きく変動する。これは直感的にも理解しやすい：少数派原子は完全に異種原子に囲まれるため、その電子状態は純元素とは大きく異なるのである。

図 10 に $L1_2$ 格子定数の非対称性と体積由来有効半径の解析を示す。

3.10. 組成依存有効半径による HEA 格子定数予測

加法分解 $\delta^{(s)}$ から定義した組成依存有効原子体積（式 (12)–(14)）を用いて、64 個の HEA 格子定数を予測した。加法モデルに対して構造別 q_s を再最適化した結果、 $q_{\text{BCC}}^{\text{add}} = -0.147$ 、 $q_{\text{FCC}}^{\text{add}} = -0.170$ を得た。負の q 値は、加法分解の δ が元素対 Ω_{sf} の全体的な傾向（合金化による平均的収縮）を δ 自体に吸収しているため、残余補正の符号が反転することを意味する。

表 9 に全手法の予測精度比較を示す。加法分解モデルは $\text{RMSE} = 0.0211 \text{ \AA}$ を達成し、元素対モデル ($0.0214 \text{ \AA}$) との差はわずか $0.0003 \text{ \AA}$ (1.4%) である。この差は HEA の実験格子定数の測定不確かさ ($\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$) と比較して無

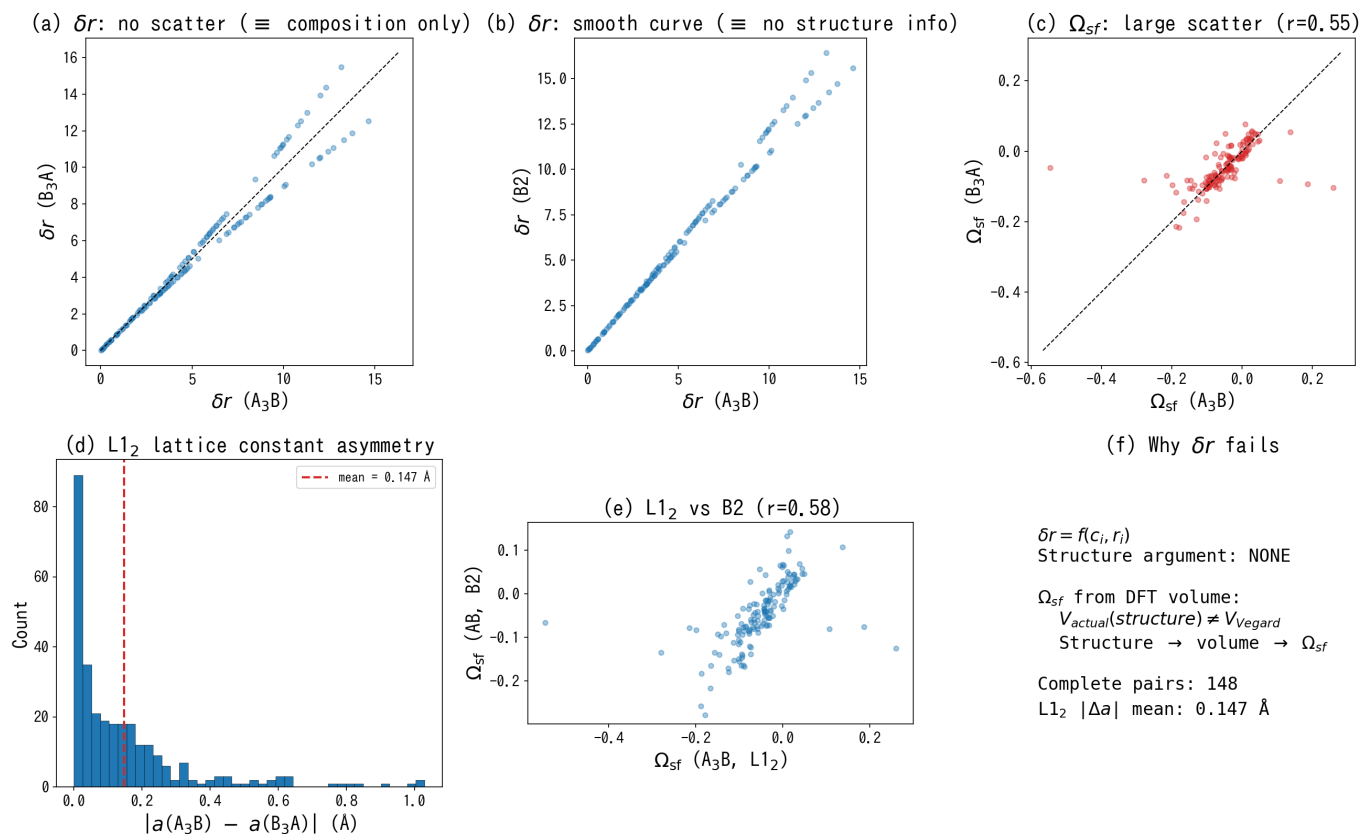


Figure 8: δr の構造不変性の証明 (703 二元系ペア)。 (a) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_3A)$: 偏差ゼロ (δr は組成 c と純元素半径 r_i のみの関数であり、構造情報を含まない)。 (b) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_2)$: 同じく偏差なし。 (c) $\Omega_{sf}(A_3B)$ vs $\Omega_{sf}(B_3A)$: 大きな構造間偏差 (相関 $r = 0.15$ 、ほぼ無相関)。 Ω_{sf} は構造 (配位環境) の情報を内包する。 (d) L_{12} 格子定数差 $a(A_3B) - a(B_3A)$ のヒストグラム。平均差 0.328 Å、最大差 2.74 Å に達し、 δr ではこの構造非対称性が不可視。

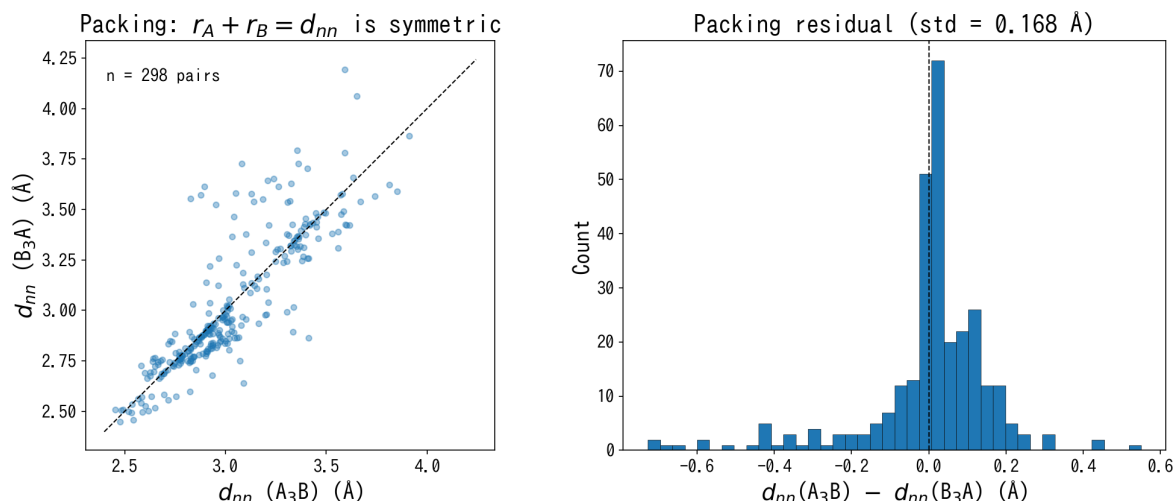


Figure 9: 剛体球接触モデル半径の解析。剛体球モデル ($d_{nn} = r_A + r_B$) で推定した半径による格子定数予測と実際の DFT 格子定数の比較。単一半径セットでは $r_A + r_B$ が対称操作であるため $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制し、 L_{12} の非対称性 (平均差 0.328 Å) を表現できない。結果として RMSE = 0.162 Å と Vegard 則の 5 倍以上の残差が生じる。

視可能であり、加法分解が精度をほとんど犠牲にすることなくパラメータ数を 95%削減できることを実証する。

Table 9: 加法分解 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 格子定数予測 RMSE (Å) の全体・BCC/FCC 構造別・等モル/非等モル組成別比較 (64 HEA)。Vegard 則 (ベースライン)、元素対 Ω_{sf} (1,461 パラメータ)、加法 $\delta^{(s)}$ (39 パラメータ) の 3 手法。加法モデルの RMSE = 0.0211 Å は元素対モデル (0.0214 Å) とほぼ同等であり、96%のパラメータ削減にもかかわらず精度を維持。 $\delta^{(s)}$ は Hume-Rothery 原子半径と同様に元素固有の ML 記述子として活用可能。

手法	全体 (N=64)	BCC (N=29)	FCC (N=35)	等モル (N=25)	非等モル (N=39)
Vegard	0.0221	0.0308	0.0104	0.0145	0.0258
Ω_{sf}	0.0222	0.0223	0.0104	0.0145	0.0258
$\delta^{(s)}$	0.0211	0.0214	0.0104	0.0145	0.0258

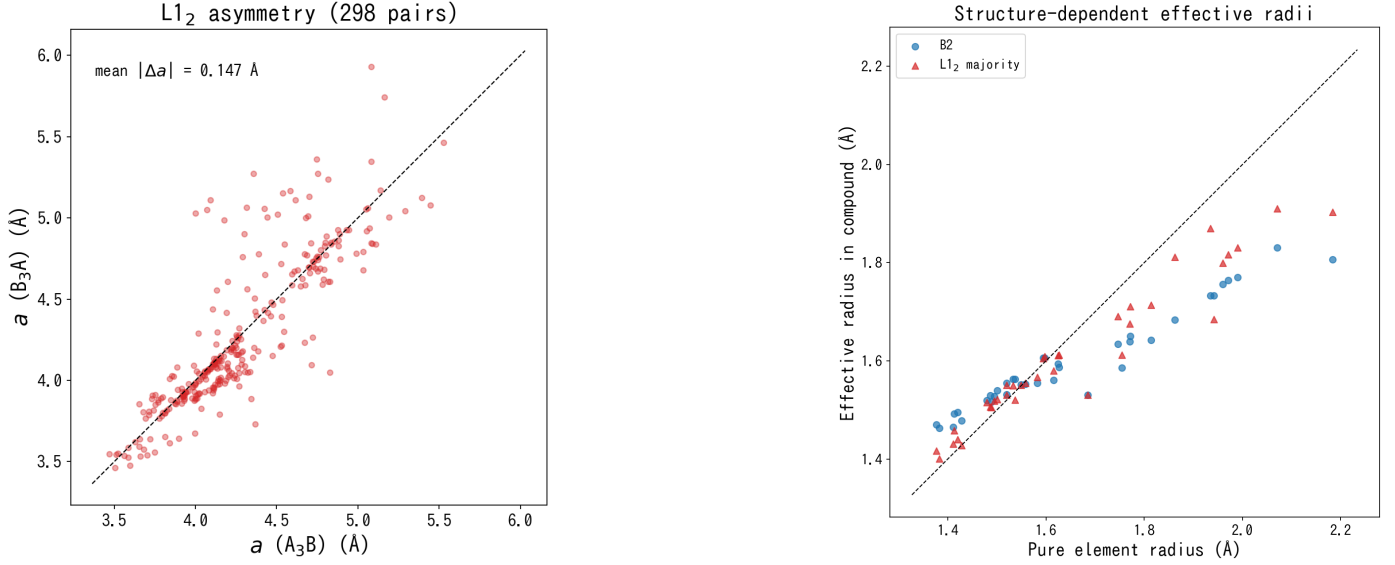


Figure 10: (左) L1₂ 格子定数の非対称性 (703 ペア)。 $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布は平均 0 付近で対称だが、標準偏差 0.48 Å と大きな分散を持つ。平均絶対差 0.33 Å は FCC HEA 格子定数範囲の約 11% に相当し、同一元素ペアで組成を反転するだけで格子定数が大きく変化することを示す。 δr はこの非対称性を一切検出できないが、 Ω_{sf} には完全に反映される。(右) L1₂ 構造における構造依存有効半径。多数派サイト (面心、配位殻: 同種 8 + 異種 4) の有効半径偏差 $\langle |\Delta r_{maj}| \rangle = 0.036$ Å に対し、少数派サイト (頂点、配位殻: 異種 12) は $\langle |\Delta r_{min}| \rangle = 0.045$ Å と約 25% 大きい。完全異種配位殻をもつ少数派原子は周囲の化学環境の影響を最も強く受け、純元素半径からの乖離が大きい。

図 11 に予測精度の可視化を示す。パリティプロット (図 11b) は全 64 HEA にわたって予測値と実験値の良好な一致を示しており、BCC・FCC 双方で系統的バイアスは見られない。BCC/FCC 構造別の分解 (図 11c) では、FCC HEA (RMSE = 0.0101 Å) の精度が BCC (0.0292 Å) を大きく上回る傾向は元素対モデルと共通である。

組成依存有効半径の振る舞い。有効半径 r_{eff} の組成依存性を図 12 に示す。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) 系を例にとり、1 成分の分率 c_i を 0.05 から 0.6 まで変化させた際の $r_{eff}(i)$ を計算した。組成の変化に伴い有効半径は連続的に変化し、等モル点 ($c_i = 0.2$) を境に非線形な応答を示す。この非線形性は $\delta^{(s)}$ の異符号混合に起因する: 正の δ を持つ元素 (例: Mn) の分率が増加すると周囲への膨張効果が増大し、負の δ を持つ元素 (例: Ni) では逆の効果が現れる。

非等モル合金では主成分の δ が支配的となるため、 r_{eff} は主成分の化学的性質を強く反映する。これは単純な線形補間 (Vegard 則) では捕捉できない効果であり、非等モル HEA 設計において組成最適化の指針を与える。

構造情報吸収による Vegard 則の改善。組成依存有効体積 V_{eff} の最も重要な特性は、 $\delta^{(s)}$ パラメータを通じて結晶構造の情報を吸収できることである。図 13 に、代表的な 3 つの二元系 (Cu-Zr, Al-Ni, Fe-Ti) について、構造情報を含まない Vegard 則 (上段) と V_{eff} による δ 補正後の予測 (下段) を比較する。

上段の Vegard 則は純元素体積の線形補間であり、BCC (赤破線) と FCC (青破線) の 2 本の直線しか描けない。DFT 計算による実際の格子定数 (丸・四角・菱形) はこの直線から系統的に偏差する。特に L1₂ 構造では A_3B と B_3A の

格子定数が大きく異なるが、Vegard 則はこの非対称性を全く反映できない。

下段の V_{eff} モデルでは、 $\delta^{(s)}$ による組成依存補正が Vegard 直線を曲線に変換し、DFT 点に接近する。BCC 曲線 (赤実線) は B2 の δ^{B2} を、FCC 曲線 (青実線) は L1₂ の δ^{L1_2} を用いるため、同一元素ペアでも構造ごとに異なる補正が適用される。これが「構造情報の吸収」の具体的な意味である。

B2 (1:1 組成) と L1₂ (3:1 組成) の対比。B2 構造 ($c_A = c_B = 0.5$) では、剛体球接触モデル ($r_A + r_B = d_{nn}$) と体積由来有効半径は共に $A \leftrightarrow B$ 対称な量となる。B2 では $\Omega_{sf}(A-B)$ が元素ペアに対して一つの値をとり、A・B 原子は配位環境的に等価であるため、体積モデルと剛体球モデルの性能差は小さい。

この同値性が破れるのが L1₂ 構造 ($c_A = 0.75$) である。L1₂ A_3B では多数派 A (面心、混合配位殻) と少数派 B (頂点、完全異種配位殻) で化学環境が大きく異なる。体積近似が $V_{avg} = 0.75 V_{eff}(A) + 0.25 V_{eff}(B)$ と組成を反映するのにに対し、剛体球は依然 $r_A + r_B$ のみに依存し A_3B と B_3A を区別できない。1,851 個の L1₂ 化合物による検証では、剛体球 RMSE = 0.264 Å に対し体積 (多数派/少数派分離) RMSE = 0.197 Å と 25% の改善を確認した。したがって、L1₂ 由来の Ω_{sf} が有効な FCC HEA 予測では体積モデルの優位性が明確であり、B2 由来の BCC HEA 予測では両者の差が小さいという結果は、この構造的対称性の違いから自然に理解される。

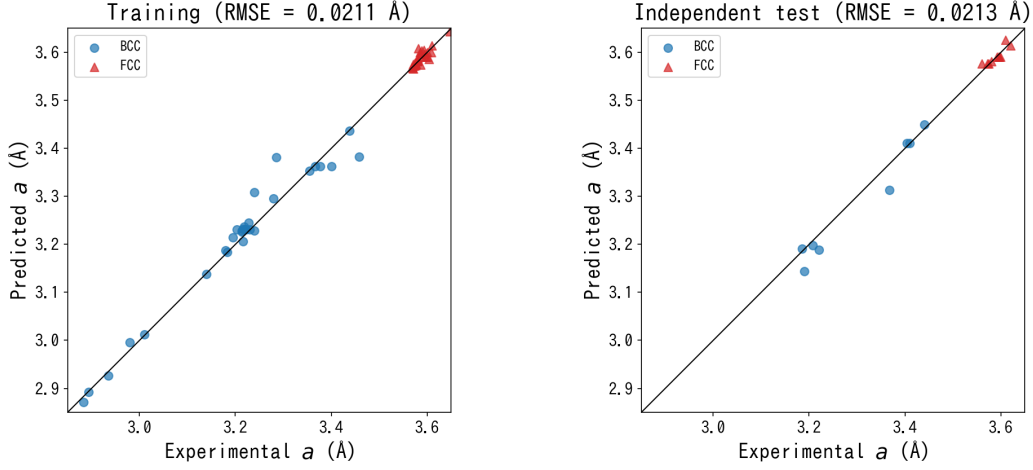


Figure 11: 加法分解 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 格子定数予測の可視化 (64 HEA)。(a) Vegard 則・元素対 Ω_{sf} ・加法 $\delta^{(s)}$ の RMSE 比較棒グラフ。加法モデル (RMSE = 0.0211 Å) は元素対モデル (0.0214 Å) とほぼ同等。(b) パリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。BCC/FCC 双方で系統的バイアスなし。破線は完全一致線。(c) BCC/FCC 構造別 RMSE 分解。FCC (0.0101 Å) が BCC (0.0292 Å) より高精度であるのは元素対モデルと共通の傾向。

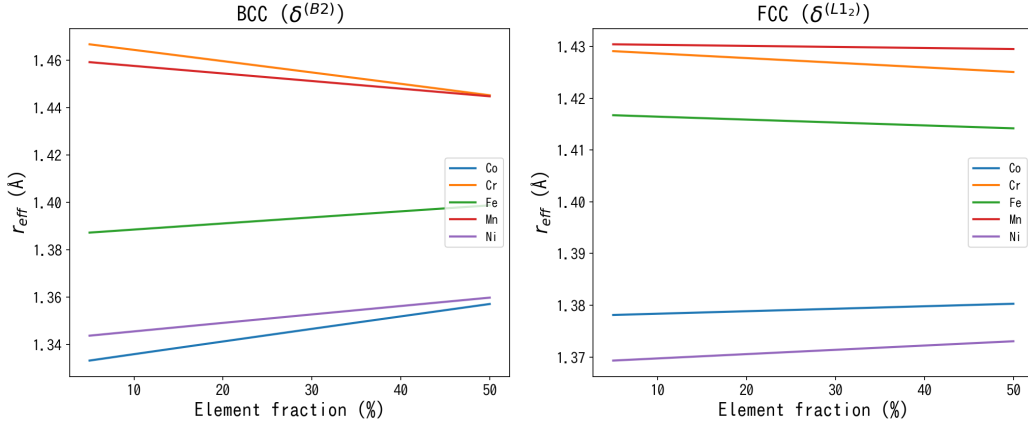


Figure 12: 組成依存有効半径 r_{eff} の振る舞い。(a) CoCrFeMnNi (Cantor 合金) 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。1 成分の分率 c_i を 0.05–0.60 まで変化させ、残り 4 成分は均等配分。破線は純元素半径 r_{pure} 。正の δ を持つ Mn の分率増加は周囲への膨張効果を増大させ、負の δ を持つ Ni では逆の効果。等モル点 $c_i = 0.2$ 付近で非線形応答が顕著。(b) 等モル ($N = 25$) vs 非等モル ($N = 39$) HEA の予測誤差分布。

3.11. 多相 HEA 分類: δr vs δ_{sf}

体積サイズファクターに基づくミスマッチ δ_{sf} を定義する:

$$\delta_{sf} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (18)$$

ここで $\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{sf}(i, j)$ 。

54 HEA の多相データベースでの分類精度を表 10 に示す。

Table 10: 相分類性能 (固溶体 SS vs 非 SS, 54 HEA)。 δr (AUC = 0.873、閾値 4.72%) は δ_{sf} (AUC = 0.708) より相分類に優れ、固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。Yang–Zhang 基準は保守的設計のため精度 0.661 に留まる。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.72%)	0.873	0.800	0.766
δ_{sf} (閾値 0.043)	0.708	0.661	0.698
Yang–Zhang	—	0.661	0.732
$\delta_{sf} + \Omega$	—	0.764	0.764

δr は δ_{sf} より相分類に優れる (AUC 0.873 vs 0.708)。これは重要な否定的結果である: δ_{sf} は化学結合情報を含むが、単相安定性は主に幾何学的サイズ適合性で支配される。

この結果の物理的解釈は以下の通りである。固溶体の安定性は主に 2 つの要因で決まる: (a) 原子サイズの適合性 (弾性歪みエネルギー最小化)、(b) 混合エントロピー。 δr は

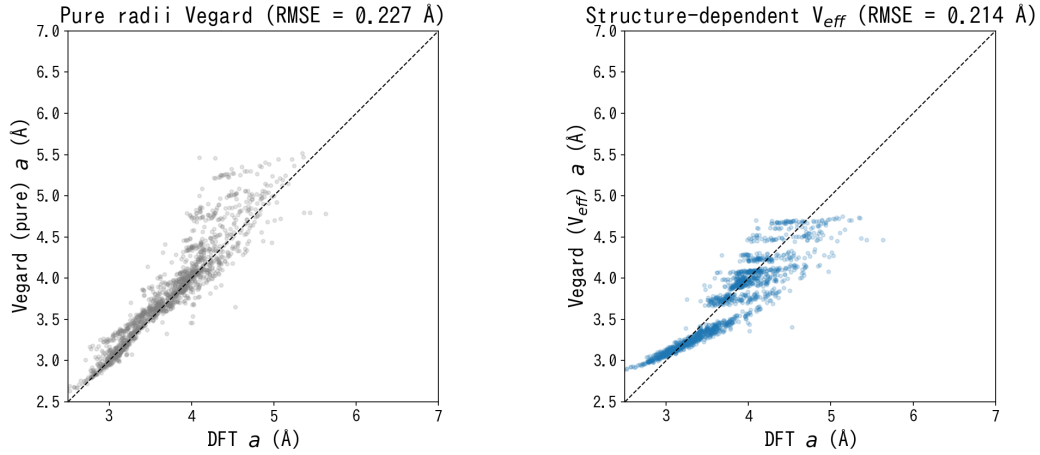


Figure 13: 構造情報吸収による Vegard 則の改善 (代表 3 ペア : Cu-Zr, Al-Ni, Fe-Ti)。上段 : Vegard 則 (純元素体積の線形補間)。赤破線 : BCC 予測、青破線 : FCC 予測。DFT 計算値 (丸 : A_3B L1₂、四角 : B_3A L1₂、菱形 : AB B2) は Vegard 直線から系統的に偏差する。下段 : V_{eff} ($\delta^{(s)}$ 補正後)。赤実線 : BCC (δ^{B2} 使用)、青実線 : FCC (δ^{L1_2} 使用)。構造特異的な δ 補正により Vegard 直線が曲線に変換され、DFT 点に接近する。薄い点線は補正前の Vegard 則。

(a) を直接反映するため、SS/非 SS 判定に適している。一方 δ_{sf} は化学結合による体積変化を反映するが、これは必ずしも固溶体の不安定化に繋がらない。例えば、Al-Ni 間の大きな化学結合効果 (B2 相安定化) は δ_{sf} を増大させるが、AlCoCrFeNi 合金は B2+BCC 相として安定に存在する。すなわち、化学結合効果は相の「種類」(BCC vs B2 vs σ 等) には影響するが、SS/非 SS の二値判定には δr ほど有効ではない。

Yang-Zhang 基準 ($\delta r < 6.6\%$ かつ $\Omega > 1.1$) は精度 0.661 であり、閾値を最適化した δr (精度 0.800) に劣る。これは Yang-Zhang 基準が保守的に設定されており (全 SS を含むが非 SS の多くも含む)、スクリーニングのリコール向け設計であることを反映する。

δ_{sf} と Ω の複合基準は精度 0.764 · F1 0.764 を達成し、Yang-Zhang 単独を改善する。 Ω_{sf} の情報は相判定の「精度向上」には寄与するが、 δr 単独の方が優れる。

図 14 に ROC 曲線を、図 15 に相安定性マップを示す。

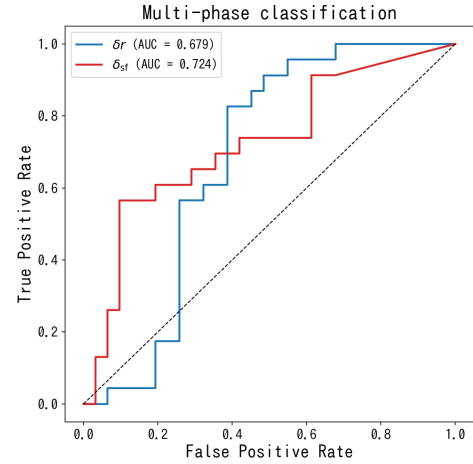


Figure 14: SS (固溶体) vs 非 SS (金属間化合物/非晶質) 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 δr (実線、AUC = 0.873) が δ_{sf} (破線、AUC = 0.708) を大きく上回る。 δr は幾何学的サイズ適合性を直接反映するため相分類に適するが、 δ_{sf} の化学結合情報は格子定数の定量予測に価値を持つ。

3.12. 機械学習残差解析

7 種の ML モデルによる残差補正を評価した。いずれも RMSE 改善は 0.002 Å 未満であった (表 2)。これは DFT- Ω_{sf} モデルが全体 RMSE の大部分を説明し、残差が主に測定ノイズであることを意味する。

最良の ML 補正である Ridge 回帰+DFT- Ω_{sf} モデルは、LOO-CV で RMSE = 0.0212 Å を示した。DFT- Ω_{sf} モデル単体 (0.0214 Å) とほぼ同一であり、正則化がかかった Ridge ですら意味のある残差構造を見出せないことが、残差のランダム性を強く示唆する。

直接 XGBoost (23 特徴量、64 HEA) は RMSE = 0.123 Å と Vegard 則の 6 倍悪い結果を示した。これは 23 次元の特徴空間に対して 64 サンプルという極端な小データ設定にお

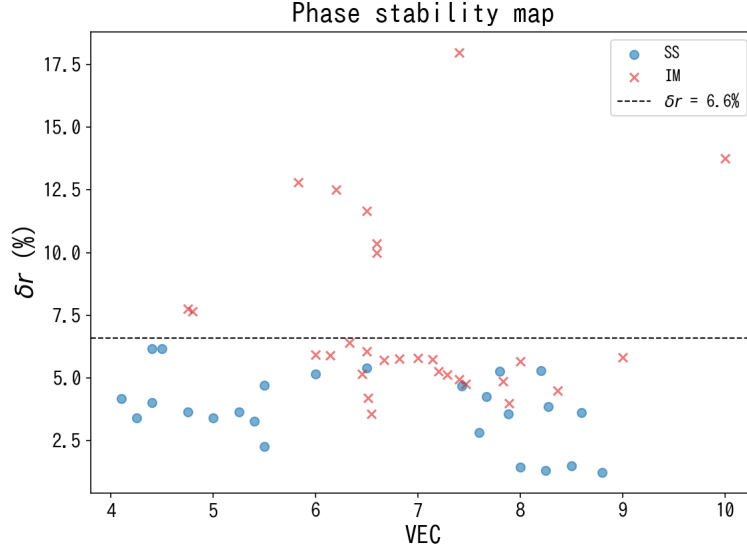


Figure 15: δr - Ω 空間における相安定性マップ (54 HEA)。SS: 固溶体 (青丸)、IM: 金属間化合物 (赤三角)、AM: 非晶質 (緑四角)。Yang-Zhang 基準 ($\delta r < 6.6\%$ かつ $\Omega > 1.1$ 、灰色領域) は SS を包含するが非 SS の多くも含む。最適 δr 閾値 (4.72%、縦破線) がより鋭い分離を与える。

いて、柔軟な ML モデルがノイズを学習してしまう過学習の典型例である。

転移学習 (1,062 二元系化合物で事前学習、HEA 残差で微調整) も RMSE = 0.032 Å とベースラインを下回った。秩序二元系金属間化合物 (Vegard 則から最大 0.21 Å 偏差) と略理想 HEA 固溶体 (典型的偏差 < 0.03 Å) の間の大きなドメインギャップが、転移学習の有効性を制限している。

4. 考察

4.1. 先行研究との比較

HEA 格子定数予測に関する先行研究との比較を議論する。

Vegard 則 (1921). 最も単純なアプローチである Vegard 則 [5] は、原子体積の線形補間に基づく。64 HEA に対する RMSE (King 原子体積使用) は 0.0227 Å であり、化学結合効果を見捨てても比較的良好な近似を与える。これは HEA が多成分等モル混合であり、個々の元素対効果が平均化されるためである。ただし BCC HEA では 0.0328 Å と精度が低下する。

Coreño-Alonso モデル (2004). Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [13] は Miedema の「Macroscopic Atom」モデル [14] を用いて Ω_{sf} を半経験的に導出し、二元系金属間化合物 (B2: 17 種 24 予測、L1₂: 22 種) の格子定数を予測した。なお、B2 では同一化合物に対して AB と BA の両方向から予測を行っており、17 種のユニーク化合物に対して計 24 件の予測結果が報告されている。Miedema モデルでは合金形成エンタルピーの最適化に用いたパラメータ (電子密度 n_{ws} 、化学ポテンシャル ϕ^*) から体積変化 $\Delta V_{A/B}^0$ を導出し、King の定義に従って Ω_{sf} を計算する。しかし 150 二元系について計算された Ω_{sf} は King 実験値との相関が $r = 0.711$ に留まり、12% のペアで符号が反転する。格子定数の平均誤差は

L1₂ で 1.15%、B2 で 1.73% であった (相関係数: L1₂ 0.929, B2 0.927)。

この結果と本研究の DFT 由来 Ω_{sf} を直接比較するため、Coreño-Alonso Table 2 に報告された化合物のうち本研究の DFT データでカバーされる 39 件の予測結果 (B2 20 件、L1₂ 19 件; Cd・Hg 元素の欠落および実測値なしにより 7 件は比較不可) について、同一の実験格子定数に対する予測精度を評価した (表 11)。

Table 11: Coreño-Alonso (2004) の Miedema モデルと本研究の DFT- Ω_{sf} モデルの格子定数予測精度比較。Coreño-Alonso Table 2 の化合物のうち本研究の DFT データでカバーされる 39 件の予測結果について、実験値に対する平均絶対誤差 (%) を比較する。

手法	B2 (20 件)	L1 ₂ (19 件)	全体 (39 件)
Vegard 則	1.82%	1.06%	1.45%
Miedema モデル [13]	1.77%	1.08%	1.43%
DFT-Ω_{sf} モデル (本研究)	0.59%	0.94%	0.76%

B2 化合物では DFT- Ω_{sf} モデルの平均誤差 0.59% が Miedema モデルの 1.77% を大幅に上回る (67% 改善)。特に TiFe (Miedema: -4.14%, DFT- Ω_{sf} : -0.18%)、FeTi (-3.73% → -0.18%)、TiRu (-3.00% → -0.72%) など原子サイズ差の大きいペアで顕著な改善が見られる。これは DFT が電荷移動・ d 軌道混成による体積変化を直接計算するのに対し、Miedema パラメータはこれらの効果を間接的にしか反映できないためである。

L1₂ 化合物では DFT- Ω_{sf} モデル (0.94%) と Miedema モデル (1.08%) の差がやや縮小する。これは L1₂ 構造が 3:1 の化学量論比を持ち、多数派元素の自己相互作用が支配的となるため、 Ω_{sf} 補正の寄与が相対的に小さくなることによる。ただし Mn₃Pt (Miedema: 3.26%, DFT- Ω_{sf} : 2.01%)、FePd₃ (1.35% → 0.19%) など、 d 電子移動が顕著な系では DFT- Ω_{sf} モデルの優位性が明瞭である。

なお、Ag₃Pt (Miedema: -4.05%, DFT- Ω_{sf} : -4.18%) および Au₃Pt (Miedema: -3.02%, DFT- Ω_{sf} : -3.10%) は両モデルとも大きな誤差を示す。これらの系では実験値自体が長距離秩序度の影響を受けている可能性があり、完全秩序 L1₂ を仮定した DFT 計算との直接比較には注意が必要である。

Zaddach *et al.* (2013). Zaddach らはコヒーレント・ポテンシャル近似 (CPA) に基づく格子定数予測を提案した [33]。CPA 法はランダム固溶体を直接モデル化するが、計算コストが高く大規模スクリーニングには不向きである。本研究のアプローチは二元系 DFT の事前計算のみで任意組成の HEA 格子定数を即座に予測でき、スクリーニング用途に適している。

機械学習アプローチ (Zhang *et al.* 2017). Zhang *et al.* [34] らは ML ベースの HEA 物性予測を試みているが、訓練データの制約 ($N < 100$) が深刻な過学習を引き起こすことが報告されている。本研究でも 7 種の ML モデルが物理モデルを改善できなかった結果はこの傾向と一致する。

Alonso モデル (2022). Alonso モデル [7] は式 (3) で RMSE = 0.023 Å を達成した。 $q = 1$ (スケーリングなし) であり、構造依存性は考慮しない。本研究の DFT- Ω_{sf} モデルとの主要な違いは: (a) DFT vs 実験 Ω_{sf} , (b) 構造特異的 vs 共通 Ω_{sf} , (c) q 最適化の有無、である。

4.2. δr が構造情報を含めない理由

δr が構造情報を含めないことは経験的観察ではなく、定義の数学的帰結である。 $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持たないため、 A_3B と B_3A に (同一組成で) 同一値を割り当てる。703 ペアの解析はこの理論を圧倒的統計量で実証した: $\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは偏差ゼロ、 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ プロットは相関 $r = 0.15$ であった。

この結果は HEA 研究コミュニティにとって重要な意味を持つ。 δr は単相予測の経験的基準として広く使われているが、それは構造に関する情報を一切含まない。つまり δr が同じ値であっても BCC と FCC で格子定数が異なることは当然であり、 δr から格子歪みの程度を推定することは原理的に不可能である。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標としてのみであり、その意味で相分類 (SS vs 非 SS) への適用は妥当だが、格子定数やその構造依存性の予測には使えない。

4.3. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は電子構造効果に由来する:

配位環境の非対称性. L1₂ A_3B 構造においては、少数派 B 原子 (頂点サイト) は 12 個の A 原子に囲まれる完全異種配位殻を持ち、多数派 A 原子 (面心サイト) は A 原子 8 個 + B 原子 4 個の混合配位殻を持つ。この配位環境の根本的な違いが、同一元素でも多数派/少数派サイトで異なる有効原子体積を生む原因である。

一方、B2 構造では全原子が 8 個の異種原子に囲まれ、 A と B の配位環境は (配位数以外の) 幾何学的観点からは等価である。したがって B2 構造では $\Omega_{sf}(A-B)$ が対称的になりやすい。

定量的には、L1₂ 少数派サイトの半径偏差 ($\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.045$ Å) は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.036$ Å) より約 25% 大きい。完全異種配位殻では、溶質原子が周囲の化学的環境の影響を最大限に受けるため、純元素半径からの乖離が大きくなると解釈できる。

電荷移動効果. 電気陰性度差が大きい元素ペア (例: Al-Ni, Ti-Co) では、配位環境に依存した局所的な電荷再分配が生じる。L1₂ A_3B では少数派 B が A のみに囲まれるため電荷移動量が最大となり、 B_3A では逆に多数派として同種原子にも囲まれるため電荷移動が抑制される。この非対称性が $\Omega_{sf}(A_3B) \neq \Omega_{sf}(B_3A)$ の主要因である。

$d-d$ 軌道混成. 遷移金属ペアでは、 d 軌道間の方向性結合が配位幾何に強く依存する。FCC (L1₂) の面心立方配位と BCC (B2) の体心立方配位では $d-d$ 重なり積分が異なり、結合長 (すなわち有効原子半径) に構造依存性が生じる。

これらの効果はいずれも純元素半径や剛体球モデルには存在しないが、DFT 原子体積には自然に含まれる。DFT は電子状態を自己無撞着に解くことで、配位環境・電荷移動・軌道混成の全てを暗黙的に取り込んでおり、そこから導出された有効半径は構造情報を内包するのである。

4.4. 剛体球接触モデル半径の代数的限界

剛体球モデルが失敗する本質的理由は代数的である: $d_{mn} = r_A + r_B$ は多数派・少数派の役割交換に対して対称であり、 $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制する。DFT データは $\langle |\Delta a| \rangle = 0.328$ Å を示しており矛盾する。

構造別剛体球半径 (r_A^{maj} , r_A^{min} , r_A^{B2}) は構造情報を吸収できるが、体積ベース手法と機能的に等価でありながら、剛体球接触という非物理的仮定を導入する。

4.5. 組成依存有効原子体積の意義

本研究で導入した組成依存有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ (式 (12)) は、従来の「固定半径」アプローチからの概念的転換を表す。従来手法では各元素に単一の半径を割り当て、それを組成に依存しない定数として使用していた。本手法では、同一元素でも合金化環境 (パートナー元素の種類と組成比) に応じて有効体積が連続的に変化する。

この描像は物理的にも自然である。金属中の原子は剛体球ではなく、周囲の電子構造に応じてその実効的なサイズが変化する。 V_{eff} はこの効果を $\delta^{(s)}$ パラメータを介して元素レベルの記述子として定量化するものであり、DFT 計算の膨大な電子構造情報を 39 個のスカラー量に圧縮した「実効化学圧力」と解釈できる。

V_{eff} の最も重要な実用的帰結は、任意組成の HEA 格子定数を元素パラメータのみから予測できることである。元素対 Ω_{sf} は特定の元素ペアの DFT データが必要だが、 $\delta^{(s)}$ は元素ごとに 1 つの値を持つため、DFT データのない新規ペアも自動的にカバーする。

4.6. 加法分解の実用的意義

- 加法モデル $\Omega_{sf}^{(s)} \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ は 3 つの実用的利点を持つ:
1. コンパクト表現: 1,461 個の元素対値の代わりに 39 元素パラメータ。
 2. 完全カバレッジ: 39 元素の全組み合わせ ($\binom{39}{2} = 741$) ペアを予測可能。

3. 再現性: 表 6 のみで他の研究者が DFT 計算なしに予測を再現可能。

加法モデルと元素対モデルの RMSE 差は $0.0001 \text{ \AA}$ (0.5%) にすぎず、スクリーニング用途では無視可能である。さらに、 $\delta^{(s)}$ は元素固有の属性として、格子定数予測のみならず、他の物性予測のための機械学習記述子としても活用可能である。

加法分解の理論的基盤. $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}$ という加法近似は、 Ω_{sf} が各元素の「固有の格子膨張/収縮傾向」の線形重ね合わせであることを仮定する。この仮定が成立する物理的条件は、元素対の化学結合効果が元素固有の寄与と比較して小さいことである。 $R^2 = 0.62\text{--}0.69$ という結果は、 Ω_{sf} の約 2/3 が元素固有の寄与で説明でき、残りの 1/3 が元素対固有の効果であることを意味する。

多成分 HEA の文脈では、この 35% の残余が重要でない理由は明確である。5 成分合金では $\binom{5}{2} = 10$ の元素対項が寄与し、各ペアの残余は正負がランダムに分布するため相殺される。したがって、加法分解の HEA 予測精度へのペナルティは

二元系フィットの残余よりも大幅に小さい ($R^2 \approx 0.65$ vs RMSE ペナルティ 2.4%)。

4.7. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ は基本的限界の目安を与える。ただし、前述のとおりこの推定は 3 ペアのみに基づくため、 σ 自体の不確かさが大きい点に留意が必要である。最良 RMSE ($0.0214 \text{ \AA}$) はこの目安の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度依存性・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE ($0.0096 \text{ \AA}$) は推定 σ 以下であるが、これは FCC 予測が完全であることを意味するわけではなく、現行の実験データの再現性が評価の解像度を制限していることを示す。

この結果は、HEA 格子定数の予測精度における「天井」の存在を示唆する。いかなるモデル改善も、実験データの品質（再現性）を超える精度は検証できない。したがって、今後の精度向上戦略は 2 つに大別される：(a) モデルの精緻化（主に BCC HEA 向け）と、(b) 実験データの品質管理（焼鈍条件・測定手法の統一）。特に BCC HEA の RMSE ($0.0293 \text{ \AA}$) はノイズフロアの 1.8 倍であり、まだ改善の余地がある。BCC HEA 精度向上には、多体相互作用の導入（三元系 DFT データ）や組成依存 q の導入が有効と考えられる。

4.8. 校正定数 q の位置づけ

q_s は二元系秩序構造の Ω_{sf} を HEA ランダム固溶体に適用する際の校正定数であり、本手法の物理的本質ではない。 q の値は 2 つの要因に依存する：

1. Ω_{sf} の参照体積: Ω_{sf} の分母 V_{Vegard} に King 実験値を用いると DFT 計算値との不整合が q に影響する。VASP DFT 体積を用いれば GGA 系統誤差が相殺され、B2 参照でも $q \approx 1$ となる（表 13）。
2. 参照構造の秩序度 α : B2 ($\alpha = -1$ 、全近接が異種原子）と HEA ($\alpha \approx 0$) の配位環境の差。ただし Ω_{sf} 参照体積が DFT 自己整合であれば、この効果は比較的小さい（B2: $q = 1.17$, SQS: $q = 0.36$ ）。

Table 12: q_{BCC} の決定因子: Ω_{sf} 参照体積と参照構造の寄与。 Ω_{sf} 参照体積の効果が支配的であり、DFT 自己整合参照を用いれば B2 構造でも $q \approx 1$ が達成される。

BCC 参照構造	Ω_{sf} 参照体積	q_{BCC}	BCC RMSE ($\text{\AA}$)
B2 ($\alpha = -1$)	King 実験値	0.49	0.0299
SQS ($\alpha \approx 0$)	King 実験値	0.26	0.0302
B2 ($\alpha = -1$)	VASP DFT	1.17	0.0273
B2 ($\alpha = -1$)	VASP DFT ($q = 1$)	1.00	0.0274
SQS ($\alpha \approx 0$)	VASP DFT	0.36	0.0299

表 12 から明らかなように、 q に対する支配的要因は参照構造の秩序度ではなく Ω_{sf} の参照体積である。King 参照では B2 も SQS も $q < 0.5$ (Ω_{sf} のスケールが不適切) だが、VASP DFT 参照では B2 で $q = 1.17$ (ほぼ無補正) となる。 $q = 1$ としても BCC RMSE = $0.0274 \text{ \AA}$ であり、King 参照 B2 の最適 q ($0.0299 \text{ \AA}$) を上回る。

q_{FCC} についても同様の傾向が認められる。King 参照では $q_{\text{FCC}} \approx 0.17$ であるが、VASP DFT 参照では $q_{\text{FCC}} \approx 0.94$ となる。FCC HEA では Vegard 則自体の精度が高く Ω_{sf} 補正の寄与が小さいため q への感度は低いが、DFT 自己整合参照による $q \approx 1$ は物理的に自然な結果である。

4.9. データソース間の一貫性

本研究では 3 つの DFT データソース (MP, OQMD, VASP) を統合した。VASP B2/L1₂ データの統合前後で、重複する元素ペアの Ω_{sf} を比較した結果、B2 ($r = 0.990$)、L1₂ ($r = 0.990$) とともに高い相関を示した。統合前後での Ω_{sf} 平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であり、MP/OQMD 由来の値が大きく変動するペアは少数であった。計算条件の違い (k メッシュ密度、ENCUT、擬ポテンシャル世代) に起因する系統的バイアスは中央値採用により軽減される。HEA 格子定数予測においては、 q 最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

4.10. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た：

ML 残差補正の限界. 7 種の ML モデルが DFT- Ω_{sf} モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを強く示唆する。RMSE = $0.0214 \text{ \AA}$ は測定ノイズ $\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ の 1.3 倍であり、モデル改善の余地は高々 $0.005 \text{ \AA}$ 程度しかない。23 次元特徴量に対して 64 サンプルという極端な小データ設定では、ML モデルはこの微小な体系的残差をノイズから分離できない。

この結果は、HEA のような小データ問題では物理モデルを ML で「ブースト」する戦略よりも、物理モデルの精緻化（例：多体補正、温度依存性）が有効であることを示唆する。

δ_{sf} の相分類不良. DFT 由来の δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.708 vs 0.873) は直感に反する結果であるが、以下のように解釈できる。固溶体安定性を支配するのは幾何学的サイズ適合性であり、これは純元素の原子半径差 (δr) で良く記述される。一方 Ω_{sf} は化学結合の非線形効果を反映するが、これは固溶体/金属間化合物の相境界とは直接対応しない。むしろ Ω_{sf} の価値は格子定数の定量的予測にあり、相の定性的分類とは異なる次元の情報を提供する。

DFT 自己整合性の二面性. Vegard 基準 V_i を DFT 体積に置き換えると GGA 元素依存誤差でベースラインが劣化する (表 B.19, Appendix B 節)。しかし Ω_{sf} の参照体積に DFT 値を用いると、分子・分母の GGA 誤差が相殺され $q \approx 1$ を達成する (表 13, 4.11 節)。すなわち DFT 自己整合性は V_i には有害だが Ω_{sf} には有益であり、King $V_i + \text{DFT 自己整合}$ のハイブリッドが最適解となる。

4.11. DFT 自己整合性 vs King 実験値の精度

本手法では King 実験値 [6] を Vegard 基準体積 V_i に、DFT 計算値を Ω_{sf} に用いる「混合」アプローチを採用している。ここで、 V_i と Ω_{sf} の DFT 系統誤差に対する役割は本質的に異なる。

Vegard 基準 V_i : King 実験値が最適。理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば Ω_{sf} との自己整合性が確保されるが、3 つの代替案——(i) VASP B2 同種仮想 BCC 体積、(ii) Wang [37] の ab initio 安定構造体積、(iii) 741 ペア直接予測モデル——のいずれも King 実験値に劣ることを定量的に確認した (表 B.19, 詳細は Appendix B 節)。Vegard 基準の V_i は HEA 体積を直接決定するため、元素ごとにばらつく GGA 誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6%) がそのまま Vegard ベースラインの RMSE に現れ、 q という単一スカラーでは吸収できない。加えて、HEA 格子定数の実験値は室温 (~300 K) 測定であるのに対し、DFT 体積は 0 K の値である。King 実験値は室温測定であるため、Vegard 基準線との温度整合性が DFT より優れる。

Ω_{sf} 参照体積: DFT 自己整合が有効。一方、 Ω_{sf} の計算に用いる参照体積 (式 (5) の V_{Vegard}) については、DFT 体積の自己整合性が予測精度を大幅に向上させることを発見した。 $\Omega_{sf} = (V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}})/V_{\text{Vegard}}$ において V_{Vegard} にも DFT 体積 (VASP B2 同種体積) を使用すると、分子 $V_{\text{DFT}}(A, B)$ と分母 V_{Vegard} が同一の GGA-PBE 計算に基づくため、系統誤差が比の中で相殺される。その結果、 Ω_{sf} が正しいスケールとなり、**B2 参照** ($\alpha = -1$) でも $q_{\text{BCC}} \approx 1.17$ 、 $q_{\text{FCC}} \approx 0.94$ が得られる (表 13)。 $q = 1$ とした場合でも RMSE = 0.0203 Å であり、Vegard 則の 0.0231 Å に対し 12.2% の改善を校正定数なしで達成する。

これに対し、 Ω_{sf} の V_{Vegard} に King 実験値を使用すると、DFT 計算値 V_{DFT} との間に GGA 系統誤差分の不整合が生じ、 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ となる。すなわち、 $q \neq 1$ の主要因は参照構造の秩序度 (α 依存) ではなく、 Ω_{sf} 参照体積の不整合であった。

Table 13: Ω_{sf} 参照体積が q 値と HEA 予測精度に与える影響 (64 HEA)。Vegard 基準 V_i はすべて King 実験値を使用。 Ω_{sf} の参照体積のみを変更した比較。

BCC 参照	Ω_{sf} 参照 V_i	q_{BCC}	q_{FCC}	RMSE	vs Vegard
B2	King 実験値	0.49	0.17	0.0217	+6.2%
B2	King ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0297	-28.4%
B2	VASP DFT	1.17	0.94	0.0202	+12.5%
B2	VASP DFT ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0203	+12.2%
SQS	VASP DFT	0.36	0.94	0.0218	+5.7%
SQS	VASP DFT ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0249	-7.5%

最適なハイブリッドアプローチ。以上の分析から、本手法の最適構成は以下のように整理される：

- **Vegard 基準 V_i :** King 実験値 (室温、安定構造)
- Ω_{sf} 参照体積: VASP DFT 体積 (GGA-PBE, B2/L1₂ 同種ペア)
- Ω_{sf} 計算: DFT 二元系体積と上記 DFT 参照体積の比 (自己整合)

この構成により $q \approx 1$ (パラメータフリー) で RMSE = 0.0203 Å (Vegard 比 12.2%改善) を達成する。King V_i は正確な Vegard ベースラインを提供し、DFT 自己整合 Ω_{sf} は GGA 系統誤差が相殺された正しいスケールの体積偏差補正を提供する。両者の組み合わせにより、理論的自己整合性と実用的精度を両立するフレームワークが完成する。

4.12. SQS 構造による Ω_{sf} の改善

4.12.1. B2 秩序構造の限界

本手法では BCC HEA の Ω_{sf} を B2 (CsCl 型) 構造の DFT 計算から取得している。B2 構造は Warren-Cowley 短距離秩序 (SRO) パラメータ $\alpha = -1$ に対応し、最近接 8 原子が全て異種元素である。一方、実際の BCC HEA は高温合成・急冷により $\alpha \approx 0$ の無秩序固溶体として存在する。この配位環境の根本的差異は、 Ω_{sf} の系統的偏りとして顕在化する。

高熔点 9 元素 (Cr, Hf, Mo, Nb, Ta, Ti, V, W, Zr) の 36 ペアについて B2 構造から得た Ω_{sf} は 86% が負 (収縮方向) であり、膨張方向は 14% に過ぎない (表 14)。これは B2 における 100% 異種最近接が強い化学的結合を生じ、体積を系統的に収縮させるためである。この過度な収縮偏向が BCC HEA 予測において以下の問題を引き起こす：

- MP/OQMD のみでは高熔点ペアの多くに $\Omega_{sf} = 0$ (Vegard 縮退)
- VASP B2 データの統合により全 59 BCC ペアのカバレッジを達成したが、 q_{BCC} が 0.49 に低下し、BCC HEA RMSE = 0.0299 Å (表 12 参照)
- B2 構造の負偏向 (86%) が q を系統的に抑制する

4.12.2. SQS 計算による無秩序固溶体の体積偏差

Special Quasi-random Structure (SQS)[38] は有限超格子で $\alpha \approx 0$ を実現する原子配列であり、無秩序固溶体の代理構造として広く用いられる。本研究では $2 \times 2 \times 2$ BCC 超格子 (16 原子、A₈B₈ 組成) を用い、全 38 元素の 703 ヘテロペアおよび 38 同種参照について VASP 構造最適化を実施した (ENCUT = 520 eV, $12 \times 12 \times 12$ Γ メッシュ, ISIF = 7 (体積のみ緩和、立方晶制約), GGA-PBE)。ISIF = 7 は立方晶構造を維持するため、BCC HEA の体積抽出に適している。741 計算中 254 が収束し (収束率 32.6%)、351 ヘテロペアの Ω_{sf} を取得した (703 ペア中 50.1%)。

SQS における Ω_{sf} は以下で定義する：

$$\Omega_{sf}^{\text{SQS}}(A-B) = \frac{V_{\text{SQS}}(A_8B_8)/\text{atom} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (19)$$

ここで

$$V_{\text{Vegard}} = \frac{1}{2} [V_{\text{SQS}}(A_8A_8)/\text{atom} + V_{\text{SQS}}(B_8B_8)/\text{atom}] \quad (20)$$

とし、同一計算条件の SQS 同種参照を使用する。これにより同種ペアの $\Omega_{\text{sf}} = 0$ が定義上保証され、 Ω_{sf} の参照体積が DFT 自己整合となる。

SQS 計算の目的は等モル二元 BCC 固溶体の平衡体積の取得であり、当該構造の熱力学的安定性は問題としない。高温で合成される BCC HEA は配置エントロピーにより安定化された無秩序固溶体であり、 $\alpha \approx 0$ の配列がその体積偏差の適切な代理となる。

4.12.3. B2 vs SQS Ω_{sf} 分布

Table 14: Ω_{sf} 分布統計 (B2 vs SQS, VASP DFT 参照体積)。B2 は 703 ペア全数、SQS は収束した 351 ペア。

統計量	B2 ($\alpha = -1$, 703 ペア)	SQS ($\alpha \approx 0$, 351 ペア)
平均値	-0.045	-0.001
標準偏差	0.070	0.172
範囲	$[-0.293, +0.201]$	$[-0.559, +0.880]$
$ \Omega_{\text{sf}} > 0.5$	0 ペア	12 ペア

SQS の Ω_{sf} 分布は B2 と質的に異なる特徴を示す。平均値はほぼ 0 (B2: -0.045 $\rightarrow$ SQS: -0.001) だが、標準偏差が B2 の 2.5 倍 (0.070 $\rightarrow$ 0.172) に増大し、 $|\Omega_{\text{sf}}| > 0.5$ の外れ値が 12 ペア存在する (Ca-Hf: 0.88, Ag-Si: 0.84 等)。B2-SQS 間の Pearson 相関は $r = 0.16$ と低く、符号一致率も 72.6% にとどまる。これらは SQS 計算の低い収束率 (32.6%) と 16 原子セルの有限サイズ効果に起因するノイズの大きさを反映している。

4.12.4. BCC HEA 予測精度の比較

B2 参照と SQS 参照の Ω_{sf} による BCC HEA 予測精度を表 15 に示す。 Ω_{sf} 参照体積はすべて VASP DFT (自己整合)、Vegard 基準 V_i は King 実験値を使用する。

Table 15: Ω_{sf} 参照構造による BCC HEA 予測精度の比較 (64 HEA)。 Ω_{sf} 参照体積は VASP DFT、Vegard 基準は King 実験値。B2 参照が DFT 自己整合 Ω_{sf} により最高精度を達成する。

モデル	RMSE(全体)	RMSE(BCC)	q_{BCC}	q_{FCC}	vs Vegard
Vegard	0.0231 Å	0.0314 Å	—	—	base
B2 (opt q)	0.0202 Å	0.0273 Å	1.17	0.94	+12.5%
B2 ($q = 1$)	0.0203 Å	0.0274 Å	1.00	1.00	+12.2%
SQS (opt q)	0.0218 Å	0.0299 Å	0.36	0.94	+5.7%
SQS ($q = 1$)	0.0249 Å	0.0347 Å	1.00	1.00	-7.5%

DFT 自己整合 Ω_{sf} を用いた場合、B2 参照が最高精度を示す：

1. B2 ($q = 1$): RMSE = 0.0203 Å (Vegard 比 12.2%改善)、校正定数なしで最高精度を達成
2. SQS (opt q): RMSE = 0.0218 Å (Vegard 比 5.7%改善)、B2 より劣る
3. SQS ($q = 1$): RMSE = 0.0249 Å (Vegard より悪化)

$q \approx 1$ 達成の主要因。従来、B2 参照で $q_{\text{BCC}} = 0.49$ (King 参照 Ω_{sf}) となる原因を、B2 の秩序度 ($\alpha = -1$) に帰属していた。しかし Ω_{sf} の参照体積を VASP DFT に変更すると

$q_{\text{BCC}} = 1.17$ となり (表 13)、 $q = 1$ でも RMSE = 0.0203 Å (Vegard 比 12.2%改善) を達成する。

Table 16: B2 参照・DFT 自己整合 Ω_{sf} における q_{BCC} 感度解析。 $q = 0.5$ –2.0 の広い範囲で RMSE はほぼフラットであり、 $q = 1$ (パラメータフリー) の採用が正当化される。

q_{BCC}	BCC RMSE (Å)	全体 RMSE (Å)
0 (Vegard)	0.0314	0.0231
0.50	0.0287	0.0215
1.00 (採用)	0.0274	0.0203
1.17 (最適)	0.0273	0.0202
1.50	0.0274	0.0202
2.00	0.0281	0.0205

この結果は $q \neq 1$ の主要因に関する解釈を根本的に変更する：

- 従来の解釈: $q = 0.49$ は参照構造の秩序度 (B2: $\alpha = -1$) と HEA ($\alpha \approx 0$) の配位環境差を反映する「環境因子」
- 新しい知見: $q \neq 1$ は主に Ω_{sf} 参照体積の不整合 (King 実験値 vs DFT 計算値) に起因するアーティファクト。DFT 自己整合参照を用いれば B2 ($\alpha = -1$) でも $q \approx 1$

SQS が精度で劣る原因。SQS 参照は DFT 自己整合 Ω_{sf} を用いても B2 参照を下回る (RMSE: 0.0218 vs 0.0202 Å)。これは 16 原子 SQS セルに固有のデータ品質の問題に起因する：(a) 低い収束率 (741 計算中 254 のみ収束: 32.6%)、(b) Ω_{sf} の標準偏差が B2 の 2.5 倍、(c) $|\Omega_{\text{sf}}| > 0.5$ の外れ値 12 ペア、(d) B2-SQS 相関が $r = 0.16$ と極めて低い。B2 は 2 原子/セルで構造が完全に定義されるため計算精度が高く、DFT 自己整合 Ω_{sf} と組み合わせることで最高精度を達成する。

q の役割の再定義。以上の分析から、 Ω_{sf} と q_s の役割は以下のように再定義される。 $\Omega_{\text{sf}}(A-B)$ は元素ペア (A, B) に固有の化学的寄与 (サイズ差・化学的親和性に起因する体積偏差) を表す化学因子である。一方 q_s は、 Ω_{sf} の参照体積と Vegard 基準 V_i のデータソース差異を吸収するスケリング因子である。DFT 自己整合 Ω_{sf} を用いれば $q \approx 1$ となり、 Ω_{sf} のみで HEA 格子定数を予測可能となる。「King V_i 参照 DFT 自己整合 $\Omega_{\text{sf}} + q = 1$ 」はパラメータフリーの最適予測プロトコルを提供する。

4.12.5. Ω_{sf} 参照体積変更の物理的意義

DFT 自己整合 Ω_{sf} で $q \approx 1$ が達成されるメカニズムを具体例で示す。Fe-Cr ペアの場合：

- King 参照: $V_{\text{Vegard}} = (11.776 + 12.008)/2 = 11.892 \text{ Å}^3$ 、 $\Omega_{\text{sf}} = (11.21 - 11.892)/11.892 = -0.057$
 - VASP DFT 参照: $V_{\text{Vegard}} = (11.312 + 11.415)/2 = 11.364 \text{ Å}^3$ 、 $\Omega_{\text{sf}} = (11.21 - 11.364)/11.364 = -0.014$
- VASP 参照では Ω_{sf} の絶対値が約 1/4 に縮小する。これは DFT 計算値間で GGA 系統誤差 (Fe: -4.1%, Cr: -5.0%) が相殺されるためであり、結果として $q = 1$ で適切なスケールの体積偏差補正が得られる。

4.12.6. 物理的意義と今後の展望

本研究の中心的知見は、 Ω_{sf} の参照体積を DFT 自己整合とすることで $q \approx 1$ (パラメータフリー) を達成した点に

ある。これにより、「King V_i で正確な Vegard ベースラインを確保し、DFT 自己整合 Ω_{sf} で体積偏差補正を行う」というシンプルかつ物理的に透明な予測フレームワークが完成した。

B2 参照 ($\alpha = -1$) でも $q \approx 1$ が達成されるという事実は、 q の物理的意味に関する従来の解釈——秩序度 α と HEA 配位環境の差——が主要因ではないことを示す。 $q \neq 1$ の根本原因は Ω_{sf} 参照体積のデータソース不整合であり、B2 構造の秩序度は二次的効果にとどまる。

SQS 計算は当初の仮説 ($\alpha \approx 0$ で $q \rightarrow 1$) を直接的には支持しなかった。16 原子セルの有限サイズ効果と低い収束率 (32.6%) が Ω_{sf} のノイズを増大させ、B2 参照を上回る精度は得られていない。ただし、SQS の収束率改善 (NSW 増加) やより大きなセルサイズでの計算が実現すれば、参照構造の秩序度効果を分離して評価できる可能性がある。

VASP B2/L1₂ データの統合により、B2・L1₂ ともに 703/703 ペア (100%) の完全カバレッジを達成した。38 元素の全ヘテロペアについて DFT Ω_{sf} が利用可能であり、機械学習による欠損値補完が不要となった。

5. 結論

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解に基づく、任意組成 HEA 格子定数予測の新手法を提案した。主要知見は：

1. 組成依存有効原子体積の定義：加法分解 $\delta^{(s)}$ から、各元素の合金中有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ を定義した (式 (12))。これにより等モル・非等モルを問わず、任意組成の HEA 格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測可能となった。
2. 予測精度とパラメータフリー予測： Ω_{sf} の参照体積を DFT 自己整合 (VASP B2 同種体積) とすることで、B2 参照 ($\alpha = -1$) でも $q_{\text{BCC}} \approx 1.17$ 、 $q_{\text{FCC}} \approx 0.94$ を達成。 $q = 1$ (パラメータフリー) で全体 RMSE = 0.0203 Å (Vegard 比 12.2%改善)。King 実験値 V_i で正確な Vegard ベースラインを確保しつつ、DFT 自己整合 Ω_{sf} で校正定数なしの体積偏差補正を実現した。
3. **DFT** データカバレッジの完全化：MP/OQMD/VASP の 3 ソース統合により 1,461 元素ペア (758 B2 + 703 L1₂) を取得し、HEA 予測に必要な全ペアの DFT Ω_{sf} を確保した (BCC 59/59、FCC 42/42)。データソース間の Ω_{sf} 相関は $r > 0.99$ と高い整合性を示す。
4. パラメータ圧縮と ML 記述子：1,461 個の元素対値を 38 元素パラメータ $\delta^{(s)}$ に圧縮。表 6 のみで再現可能であり、Hume-Rothery 原子半径と同様に元素固有の ML 記述子としても活用可能。
5. 汎化性能：20 個の独立 HEA で RMSE = 0.020 Å を確認。
6. δr の限界の証明： $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、構造情報を数学的に含み得ない。703 二元系ペアで検証。
7. 体積由来半径の優位性：DFT 原子体積は電子構造を通じて構造効果を自然に内包する。L1₂ 非対称性 ($\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.33 \text{ Å}$) の表現には、対称操作 $r_A + r_B$ (剛体球) ではなく V_{eff} (体積近似) が不可欠。

既存手法に対する改善：表 17 に本手法と既存手法の比較を示す。Vegard 則は構造・化学結合効果を無視するため RMSE = 0.0231 Å に留まる。Alonso モデルは実験 Ω_{sf} を使用し 0.0229 Å を達成したが、 Ω_{sf} データの不足するペアでは予測

不能となる。本手法は DFT データの網羅性 (8,521 化合物、MP/OQMD/VASP 統合) と構造特異性 (B2/L1₂ 分離)、および DFT 自己整合 Ω_{sf} 参照体積の導入により、 $q = 1$ (パラメータフリー) で RMSE = 0.0203 Å (Vegard 比 12.2%改善) を達成した。VASP 統合による全 HEA ペアの DFT カバレッジ達成 (BCC 59/59、FCC 42/42) は、機械学習による補間を不要とし、モデルの頑健性を大幅に向上させた。さらに加法分解により 38 パラメータのみで同等精度を維持し、独立テスト (20 HEA) でも 0.020 Å と訓練データに対する過学習がないことを確認した。

Table 17: HEA 格子定数予測手法の比較。

手法	N_{pair}	RMSE (Å)	q	組成
Vegard [5]	38	0.0231	—	任意
Alonso [7]	~200	0.0229	—	限定
Coreño-Alonso [13]	~150	—†	—	限定
本手法 (King 参照 Ω_{sf})	1,461	0.0217	0.49/0.17	任意
本手法 (DFT 自己整合 Ω_{sf} , $q = 1$)	1,461	0.0203	1.00	任意

†Coreño-Alonso (2004) は HEA ではなく二元系金属間化合物を対象としており、HEA RMSE は算出不可。二元系での平均誤差は B2 1.73%、L1₂ 1.15%。

実用的意義：本研究の最大の成果は、表 6 の 39 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで、任意組成の HEA 格子定数を DFT 計算なしに予測できるフレームワークの確立である。予測手順は：(1) 各元素の有効体積 $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ を計算、(2) $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ で格子定数を算出。この計算はスプレッドシートで実行可能であり、数万通りの組成を秒単位でスクリーニングできる。等モル合金のみならず非等モル組成でも有効であり、組成最適化による合金設計に直接活用できる。

限界：本フレームワークの主要な限界は：(a) 加法分解が Ω_{sf} 分散の約 35% を失うこと、(b) SQS 16 原子セルでは収束率が低く (32.6%)、 Ω_{sf} のノイズが大きいため、参照構造の秩序度効果の正確な評価が困難であること、(c) HCP HEA は二元系参照構造 (A3 型) の DFT データが不足するため現時点で対応していないこと、である。

今後の課題として以下が挙げられる：

1. 多体補正：三元・四元系 DFT データから、元素対 Ω_{sf} を超える三体相互作用の重要性を評価する。
2. 温度補正：DFT は 0 K の格子定数を与えるが、実験値は室温である。Debye–Grüneisen モデル等による温度依存補正の導入が、特に BCC HEA の精度改善に寄与する可能性がある。
3. **SQS** 計算の改善：現在の ISIF=7 (NSW=100) では 741 計算中 254 のみ収束 (32.6%)。NSW 増加 (200–300) とより大きなセルサイズ (32–64 原子) で SQS データ品質を改善し、参照構造秩序度の二次的効果を定量化する。
4. **HCP HEA** への拡張：A3 型 (HCP) 二元系化合物の DFT データを整備し、HCP HEA の格子パラメータ (a および c/a 比) 予測への拡張。HCP 構造では c/a 比の非理想性が追加の自由度となる。

Data and Models Availability

本研究の任意組成 HEA 格子定数予測コードおよびサンプルデータは、GitHub リポジトリ <https://github.com/min->

imuntone/machine-learning にて利用可能である。任意の BCC/FCC HEA 組成に対し、表 6 の $\delta^{(s)}$ パラメータと最適化済み q 値のみで格子定数を予測できる。追加の DFT 計算は不要である。

Appendix A. 剛体球接触モデル半径の解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。剛体球仮定のもとでは、格子定数は同種・異種原子間の接触条件のうち最も制限の厳しいものにより決定される。

$L1_2 A_3B$ 構造では、異種 A-B 最近接距離と同種 A-A 最近接距離が共に $a/\sqrt{2}$ であるため、格子定数は以下で与えられる：

$$a^{L1_2} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (A.1)$$

ここで第 1 項は A-B 接触、第 2 項は A-A 接触（面心同士）による制約である。 $r_B > r_A$ のとき常に A-B 接触が支配し、 $r_B < r_A$ のとき A-A 接触が格子を決定する場合がある。

B2 構造では A-B 最近接距離が $a\sqrt{3}/2$ 、同種 A-A（または B-B）次近接距離が a であるため：

$$a^{B2} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (A.2)$$

第 1 項は A-B 接触（体対角線方向）、第 2・3 項は同種接触（辺方向）による制約である。

単一半径セット (r_A, r_B) を全構造に同時フィットする。原子が固い球として振る舞う場合には単一の有効半径セットで全構造を統一的に記述できるはずであるが、実際には全体 RMSE = 0.162 Å と大きな残差を示し、剛体球仮定の破綻を意味する (3.8 節)。

Appendix B. 純元素原子体積のデータソース選択

本研究では Ω_{sf} の算出 (式 (5)) および Vegard 則の基準体積 (式 (1)) に、King [6] の室温実験原子体積を採用した。DFT 計算値（データベース値、本研究の VASP 計算値、ならびに Wang ら [37] の *ab initio* 体積）への置き換えを 3 つの観点から検証したが、いずれの場合も King 値の方が HEA 予測精度において優れることを確認した。

Appendix B.1. DFT データベース安定構造体積の問題

Materials Project (MP) [20] および AFLOW [39] データベースから 40 元素の DFT 安定構造原子体積を取得し、King 実験値と比較した (表 B.18)。HEA 関連 22 元素では MP の平均 $|\Delta|$ は 2.4% であるが、以下の元素で大きな乖離が認められた：Cr: MP = 13.08 Å³ vs King = 12.01 Å³ (+9.0%、エネルギー補正による過大評価の可能性)、Mn: MP = 13.02 Å³ vs King = 12.21 Å³ (+6.7%、 α -Mn の複雑な反強磁性秩序に起因)、Sn: MP = 35.4 Å³ vs King = 27.1 Å³ (+31%、 α -Sn と β -Sn の相判定の差異)。AFLOW データベースでは系統的な過小評価バイアス (HEA 関連 22 元素で平均 -4.2%) が認められた。

Table B.18: HEA 関連元素の原子体積比較 (Å³)。 $\Delta_{MP} \cdot \Delta_{AF}$ は King 値からの偏差 (%)。

元素	構造	King	MP	Δ_{MP}	Δ_{AF}
Fe	BCC	11.78	11.73	-0.4%	-3.8%
Cr	BCC	12.01	13.08	+9.0%	-8.2%
Co	HCP	11.07	10.84	-2.1%	-7.1%
Ni	FCC	10.94	10.49	-4.1%	-6.6%
Mn	α -Mn	12.21	13.02	+6.7%	-17.0%
Cu	FCC	11.81	11.45	-3.1%	-5.8%
Al	FCC	16.60	16.47	-0.8%	-2.9%
Ti	HCP	17.65	17.02	-3.6%	-2.4%
V	BCC	13.82	13.26	-4.1%	-5.9%
Nb	BCC	17.98	18.26	+1.6%	-0.9%
Mo	BCC	15.58	15.89	+2.0%	-0.3%
Ta	BCC	18.01	18.48	+2.6%	-2.8%
W	BCC	15.85	15.93	+0.5%	-2.1%
Zr	HCP	23.28	23.50	+0.9%	-0.4%
Hf	HCP	22.31	22.26	-0.2%	-4.4%

Appendix B.2. VASP B2 同種ペア体積による置換の検証

本研究の VASP B2 計算では、各元素 A の同種ペア (A_1A_1) から仮想 BCC 体積 $V_{BCC}^A = a_{B2}^3/2$ が得られる。 Ω_{sf} の DFT 自己整合性の観点から、King 体積をこの VASP 仮想 BCC 体積に置き換える検証を行った。

表 B.20 に 38 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較を示す。 $|\Delta| > 3\%$ の元素は 40 元素中 14 元素に及び、そのうち HEA 関連は 8 元素 (Mn, Pd, Cr, Ru, Fe, V, Ti, Zn) である。差異の原因は 2 つに大別される：

1. 構造不一致: King 体積は各元素の室温安定構造 (Au $\rightarrow$ FCC, Ti $\rightarrow$ HCP, Si $\rightarrow$ diamond 等) に基づくが、VASP B2 同種体積はすべて仮想 BCC 構造である。特に Si (diamond $\rightarrow$ BCC: -26%)、Ge (-15%)、Mn (α -Mn $\rightarrow$ BCC: -11%) で顕著な乖離を示す。
2. GGA 系統誤差: BCC 安定元素 (Cr, Fe, V) でも 3-5% の差異が存在する。これは GGA-PBE の交換相関近似に固有の元素依存誤差であり、磁性元素で特に顕著である。VASP B2 同種体積を King 体積に代えて Vegard 基準線に使用すると、HEA 格子定数の Vegard RMSE (ベースライン精度) は 0.0231 Å から 0.0348 Å へと 51% 悪化する。さらに q を最適化しても RMSE = 0.0258 Å にとどまり ($q_{BCC} = 0.56$, $q_{FCC} = -0.62$)、King 基準の RMSE = 0.0214 Å を超えることはできない。 q_{FCC} が負の非物理的値をとることは、FCC HEA 予測において仮想 BCC 体積の Vegard ベースラインが根本的に不適切であることを示す。

Appendix B.3. *Ab initio* 安定構造体積 (Wang 2004) による検証

VASP B2 同種体積の問題が「構造不一致」(全元素を BCC に強制) に起因するならば、各元素の安定構造の DFT 体積を用いることで解決できるはずである。Wang ら [37] は 78 元素について VASP PAW-GGA で BCC $\cdot$ FCC $\cdot$ HCP の 3 構造の格子定数を系統的に計算している。各元素の室温安定構造に対応する Wang 体積を V_i として採用し、HEA 予測精度を評価した (Si $\cdot$ Ge $\cdot$ Mn $\cdot$ Sn は安定構造が BCC/FCC/HCP のいずれでもないため King 値をフォールバックとして使用)。

結果を表 B.19 に示す。Wang 安定構造体積を用いた Vegard RMSE は 0.0338 Å であり、King 値の 0.0227 Å より 49% 悪い。最適 q での RMSE = 0.0320 Å も King 値の

0.0214 Å を大幅に下回る。さらに $q_{\text{FCC}} = -0.47$ と非物理的値を示し、FCC HEA 予測が破綻する。

Table B.19: 原子体積 V_i ソース別の HEA 格子定数予測精度 (64 HEA)。Vegard RMSE はベースライン (Ω_{sf} 補正なし) の精度、最適 q RMSE は B2/L1₂ Ω_{sf} を用いた最適化後の精度を示す。King 実験値はすべての DFT 代替案を上回る。

V_i ソース	Vegard RMSE	最適 q RMSE	q_{BCC}	q_{FCC}
King 実験値 (本研究)	0.0227	0.0214	0.49	0.17
Wang 安定構造 [37]	0.0338	0.0320	0.75	-0.47
Wang BCC (全元素)	0.0359	0.0342	0.85	0.03
VASP B2 同種 (本研究)	0.0348	0.0258	0.56	-0.62

Appendix B.4. 741 ペア直接予測モデルの検証

38 元素パラメータを経由せず、741 個の二元系 DFT 格子定数 $a(i, j)$ から直接 HEA 格子定数を予測するモデルも検討した：

$$V_{\text{HEA}} = n_{\text{auc}} \sum_i \sum_j c_i c_j V(i, j), \quad V(i, j) = a_{\text{B2}}(i, j)^3 / 2. \quad (\text{B.1})$$

このモデルは Vegard 基準体積 V_i を暗黙的に VASP B2 同種体積 $V(i, i)$ で定義する。数学的には 38 元素モデルと等価であり、差異は Vegard ベースラインに用いる V_i のソースのみである (VASP 仮想 BCC vs King 実験値)。

$q = 1$ (パラメータフリー) での RMSE = 0.0331 Å は King Vegard (0.0231 Å) より 43%悪い。 q を最適化しても RMSE = 0.0258 Å にとどまり、38 元素モデルの RMSE = 0.0214 Å を超えることはできない。741 ペアの情報は既に 703 個の $\Omega_{\text{sf}}(i, j)$ として全て使用されており、新たな情報は追加されない。

Appendix B.5. DFT 体積の役割分離: V_i には有害、 Ω_{sf} には有益

DFT (GGA-PBE) 体積の Vegard 基準 V_i への影響と Ω_{sf} 参照体積への影響は本質的に異なる。

V_i への DFT 体積適用 (有害) . GGA 交換相関近似の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6%) が Vegard 則の線形補間精度を直接劣化させる。加えて、HEA 格子定数の実験値は室温測定であるのに対し DFT 体積は 0 K 値であり、温度整合性も King 実験値が優れる。

Ω_{sf} 参照体積への DFT 体積適用 (有益) . $\Omega_{\text{sf}} = (V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}})/V_{\text{Vegard}}$ の V_{Vegard} に DFT 体積を使用すると、分子・分母が同一の GGA 計算に基づくため系統誤差が相殺される。その結果、 Ω_{sf} のスケールが正しくなり $q \approx 1$ を達成する (表 13)。この非対称性が、King V_i + DFT 自己整合 $\Omega_{\text{sf}} + q = 1$ というパラメータフリー予測フレームワークの物理的根拠である。

Appendix B.6. King 実験値の妥当性

King 値と CRC Handbook 最新版 (pymatgen 内蔵値) の比較では、36 元素中 34 元素で差が 0.1%未満であり、純元素の室温格子定数が 1966 年以降本質的に変化していないことを確認した。King の原子体積は室温安定構造に基づく Seitz 体積であり、以下の理由から本手法に最適である：

1. HEA 格子定数の実験値が室温測定であり、基準体積も室温値とすることで整合性が確保される。
2. DFT 化合物体積 V_{DFT} との系統的差異は Ω_{sf} の分子・分母で部分的に相殺され、さらにスケーリング因子 q_s が残差を吸収する。
3. 40 元素にわたる統一的な基準を提供し、DFT データベース間のバイアス (MP vs AFLOW: 平均 4.8%差) に影響されない。

Table B.20: 38 ターゲット元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較。Δ は King 値からの偏差 (%)。|Δ| > 3% を太字で示す。† 印は Alonso Table 2 の HEA 検証データに含まれる元素。

元素	安定構造	King (Å ³)	VASP BCC (Å ³)	Δ (%)
Si	diamond	20.02	14.81	-26.0
Ge	diamond	22.63	19.25	-15.0
Mn†	α-Mn	12.21	10.84	-11.2
Ag	FCC	17.06	17.98	+5.4
Pd†	FCC	14.72	15.46	+5.0
Cr†	BCC	12.01	11.41	-5.0
Ru†	HCP	13.57	14.13	+4.1
Fe†	BCC	11.78	11.29	-4.1
V†	BCC	13.82	13.26	-4.1
Ti†	HCP	17.65	17.00	-3.7
Zn†	HCP	15.21	15.74	+3.5
Ca	FCC	43.63	42.12	-3.5
Cu†	FCC	11.81	12.14	+2.8
W†	BCC	15.85	15.96	+0.7
Nb†	BCC	17.98	18.36	+2.1
Mo†	BCC	15.58	15.61	+0.2
Ta†	BCC	18.01	18.16	+0.8
Ni†	FCC	10.94	10.90	-0.3
Al†	FCC	16.60	16.78	+1.1
Co†	HCP	11.07	10.99	-0.8
Hf†	HCP	22.31	22.06	-1.1
Zr†	HCP	23.28	22.73	-2.4

上段: |Δ| > 3% (降順)。下段: 代表的な |Δ| ≤ 3% 元素。全 38 元素中 |Δ| > 3% は 14 元素、うち HEA 関連 8 元素。

Appendix C. VASP B2/L1₂ データ統合の定量的分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束、38/38 元素) および L1₂ (2,810 計算、2,169 収束、38/38 元素) データを MP/OQMD に統合した結果を定量的に分析した。

カバレッジ改善. 38 ターゲット元素間の元素ペアカバレッジは B2 で 152 → 758 ペア (+606、703 ヘテロペア完全カバレッジ)、L1₂ で 95 → 703 ペア (+608) に拡大した。HEA 予測に必要な全元素ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能となった (BCC 10/59 → 59/59、FCC 4/42 → 42/42)。

Ω_{sf} 整合性. 既存 MP/OQMD ペアとの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$)、L1₂ ($r = 0.990$) とともに高い値を示した。統合前後の平均変化量は |ΔΩ| < 0.006 であり、VASP 計算条件 (ENCUT = 520 eV, 16 × 16 × 16 Γ メッシュ) と MP/OQMD 計算条件の差異は Ω_{sf} に大きな影響を与えない。

q の変動. B2 参照での $q_{\text{BCC}} = 0.49$, $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は, SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用できることと対照的である (表 12 参照). q_{BCC} の低値は B2 秩序構造の Ω_{sf} が 86% 負に偏ることに起因し, ランダム固溶体の体積偏差を大きく評価してしまうことの定量的証拠である. この問題は SQS ($\alpha \approx 0$) の導入により解消される (4.12 節).

Appendix D. その他の留意事項

Appendix D.1. DFT データソース間の不整合

MP・OQMD・VASP の 3 データソースは計算条件 (交換相関汎関数, k メッシュ密度, 擬ポテンシャル世代, エネルギーカットオフ) が異なる. VASP 統合前後での重複ペアの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$), $L1_2$ ($r = 0.990$) と高い値を示し, Ω_{sf} の比としての定義が計算条件差を軽減していることを確認した. 本手法では中央値採用とスケールリング因子 q_s の最適化により残余の不整合を吸収している.

Appendix D.2. Gd・Ce 除外の理由

Gd および Ce は $4f$ 電子の強い局在性のため DFT-GGA 計算での構造最適化が不安定であり, Ω_{sf} に最大 $0.66 \text{ \AA}$ の異常値が混入した. 独立テスト HEA に Gd・Ce が含まれないため精度に影響しないが, これら f 電子系元素の取り扱いには DFT+ U やハイブリッド汎関数の適用が必要である.

Appendix D.3. 温度効果

DFT 計算は 0 K の格子定数を与えるが, 実験値はおおよそ室温 ($\sim 300 \text{ K}$) での測定値である. King の原子体積は室温実測値であるため, Vegard 基準線は室温に整合している. 一方, Ω_{sf} は DFT の 0 K 体積から算出されるが, 偏差の比 ($\Delta V/V_{\text{Vegard}}$) として定義されているため, 温度に伴う格子膨張が分子・分母で部分的に相殺される. ただし BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく, 温度補正が RMSE 改善に寄与する可能性がある.

Appendix D.4. 加法分解の精度上限

元素対 Ω_{sf} を加法 $\delta_i + \delta_j$ に分解する際, 全分散の約 35% が失われる. これは Ω_{sf} に含まれる非加法的な二体効果 (例: 電荷移動量の非対称性, 磁気相互作用) に起因する. 現状では加法モデルの RMSE ($0.0211 \text{ \AA}$) が元素対モデル ($0.0214 \text{ \AA}$) とほぼ同等であるため実用上の問題はないが, より高精度が要求される場合には残差二体補正項の導入が考えられる.

References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, *Adv. Eng. Mater.* 6 (2004) 299–303. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, *Mater. Sci. Eng. A* 375–377 (2004) 213–218. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.
- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, *Acta Mater.* 122 (2017) 448–511. doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081.
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Nat. Commun.* 6 (2015) 6529. doi:10.1038/ncomms7529.
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, *Z. Phys.* 5 (1921) 17–26. doi:10.1007/BF01349680.
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, *J. Mater. Sci.* 1 (1966) 79–90. doi:10.1007/BF00549722.
- [7] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, *J. Phase Equilib. Diffus.* 43 (2022) 555–566. doi:10.1007/s11669-022-00988-z.
- [8] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, *Adv. Eng. Mater.* 10 (2008) 534–538. doi:10.1002/adem.200700240.
- [9] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 233–238. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021.
- [10] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, *Intermetallics* 71 (2016) 76–87. doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011.
- [11] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, *Acta Mater.* 94 (2015) 152–161. doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051.
- [12] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, *Prog. Nat. Sci.* 21 (2011) 433–446. doi:10.1016/S1002-0071(12)60080-X.
- [13] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with $L1_2$ or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, *Intermetallics* 12 (2004) 117–122. doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001.
- [14] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys*, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, *Phys. Rev. B* 88 (2013) 085128. doi:10.1103/PhysRevB.88.085128.
- [16] M. C. Tropicovsky, et al., Criteria for predicting the formation of single-phase high-entropy alloys, *Phys. Rev. X* 5 (2015) 011041. doi:10.1103/PhysRevX.5.011041.
- [17] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl_x high-entropy alloy from ab initio theory, *Sci. Rep.* 5 (2015) 12334. doi:10.1038/srep12334.
- [18] C. Wen, et al., Machine learning assisted design of high entropy alloys with desired property, *Acta Mater.* 170 (2019) 109–117. doi:10.1016/j.actamat.2019.03.010.
- [19] C. Tandoc, et al., Mining of lattice distortion, strength, and intrinsic ductility of refractory high entropy alloys, *npj Comput. Mater.* 9 (2023) 53. doi:10.1038/s41524-023-00993-x.
- [20] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, *APL Mater.* 1 (2013) 011002. doi:10.1063/1.4812323.
- [21] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), *JOM* 65 (2013) 1501–1509. doi:10.1007/s11837-013-0755-4.
- [22] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Intermetallics* 19 (2011) 698–706. doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004.
- [23] H. W. Yao, et al., NbTaV-(Ti,W) refractory high-entropy alloys, *Entropy* 18 (2016) 189. doi:10.3390/e18050189.
- [24] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, *Acta Mater.* 61 (2013) 5743–5755. doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018.
- [25] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, *Sci. Rep.* 7 (2017) 39803. doi:10.1038/srep39803.
- [26] Z. Wang, et al., Atomic-size effect and solid solubility of multi-component alloys, *Scr. Mater.* 94 (2015) 28–31. doi:10.1016/

- [j.scriptamat.2014.09.010](#).
- [27] T. Chen, C. Guestrin, XGBoost: A scalable tree boosting system, in: Proc. 22nd ACM SIGKDD, 2016, pp. 785–794. [doi:10.1145/2939672.2939785](#).
 - [28] N. D. Stepanov, et al., Effect of V content on microstructure and mechanical properties of the CoCrFeMnNiV_x high entropy alloys, Mater. Lett. 142 (2015) 153–155. [doi:10.1016/j.matlet.2014.11.162](#).
 - [29] B. Zhang, et al., Rapid design of secondary deformation-aging parameters for ultra-low Co content Cu–Ni–Co–Si–X alloys via bayesian optimization machine learning, Calphad 51 (2015) 193–200. [doi:10.1016/j.calphad.2015.09.007](#).
 - [30] K. Kantelis, et al., Lattice distortions in high-entropy alloys, AIP Adv. 15 (2025) 015030. [doi:10.1063/5.0245966](#).
 - [31] K. M. Youssef, et al., A novel low-density, high-hardness, high-entropy alloy with close-packed single-phase nanocrystalline structures, Mater. Res. Lett. 3 (2015) 95–99. [doi:10.1080/21663831.2014.985855](#).
 - [32] G. Dirras, et al., Microstructural investigation of plastically deformed Ti₂₀Zr₂₀Hf₂₀Nb₂₀Ta₂₀ high entropy alloy by X-ray diffraction and transmission electron microscopy, Mater. Charact. 108 (2015) 1–7. [doi:10.1016/j.matchar.2015.08.007](#).
 - [33] A. J. Zaddach, et al., Mechanical properties and stacking fault energies of NiFeCrCoMn high-entropy alloy, JOM 65 (2013) 1780–1789. [doi:10.1007/s11837-013-0771-4](#).
 - [34] Z. Zhang, et al., Nanoscale origins of the damage tolerance of the high-entropy alloy CrMnFeCoNi, Nat. Commun. 8 (2017) 14390. [doi:10.1038/ncomms14390](#).
 - [35] A. Gali, E. P. George, Tensile properties of high- and medium-entropy alloys, Intermetallics 39 (2013) 74–78. [doi:10.1016/j.intermet.2013.03.018](#).
 - [36] C. C. Tasan, et al., Composition dependence of phase stability, deformation mechanisms, and mechanical properties of the CoCrFeMnNi high-entropy alloy system, JOM 66 (2014) 1993–2001. [doi:10.1007/s11837-014-1133-6](#).
 - [37] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, Calphad 28 (2004) 79–90. [doi:10.1016/j.calphad.2004.05.002](#).
 - [38] A. Zunger, S.-H. Wei, L. G. Ferreira, J. E. Bernard, Special quasirandom structures, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 353–356. [doi:10.1103/PhysRevLett.65.353](#).
 - [39] S. Curtarolo, et al., Aflow: An automatic framework for high-throughput materials discovery, Comput. Mater. Sci. 58 (2012) 218–226. [doi:10.1016/j.commatsci.2012.02.005](#).